



基于深度学习的计算机视觉 实践项目

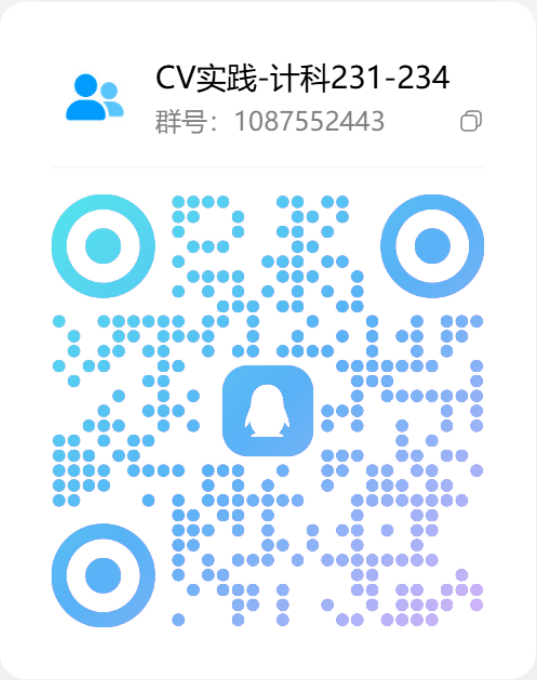
汪曼青

2026.5

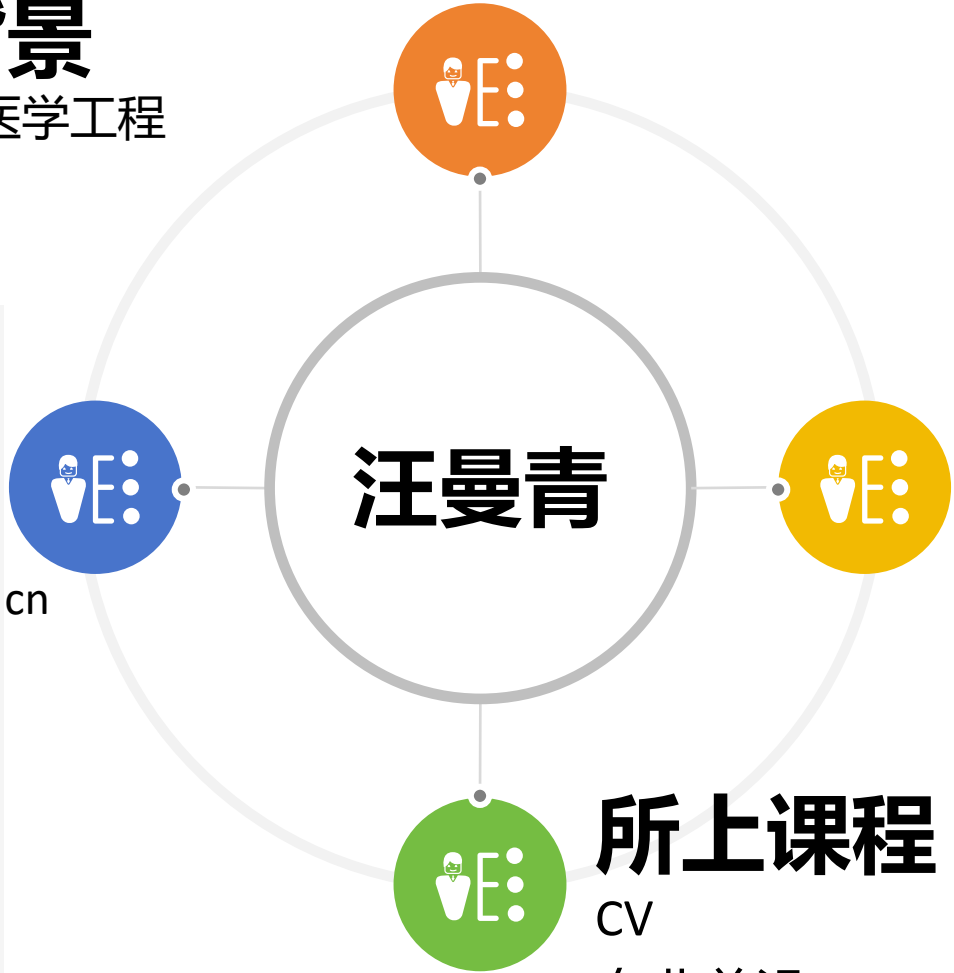
个人信息

教育背景

PhD, 生物医学工程
2020年
重庆大学



扫一扫二维码, 加入群聊



研究方向

生理信号处理
脑机接口

所上课程

CV
专业前沿
基于深度学习的计算机视觉实践项目

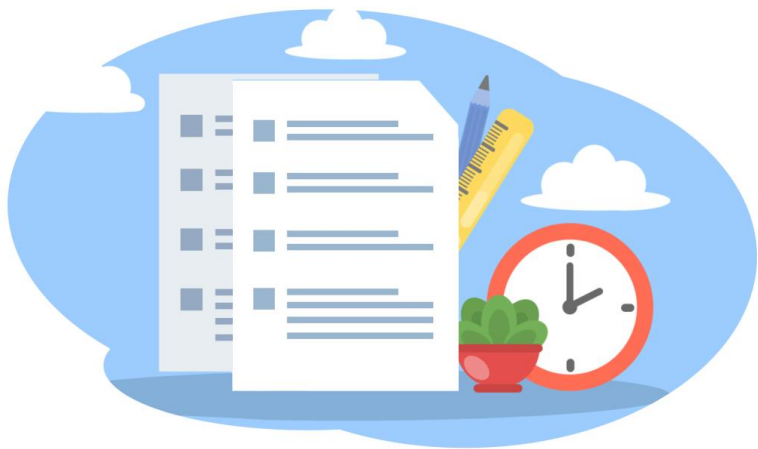
- 前序知识

- 高级语言 – 例如MATLAB、Python等
- 数字图像处理、计算机视觉、机器学习、工程实践3

课程目标



- 1. 阅读中英文文献，**了解**当前计算机视觉领域核心技术框架的发展。
- 2. 对**基于深度学习**的计算机技术在辅助医学诊断、智能驾驶等的需求进行调查和分析，形成系统的整体设计。
- 3. 用图形图像工程的思想对复杂的**图像识别、分类问题**进行建模，找到核心切入点。
- 4. 将复杂问题进行分解，找到合适的**技术路线**，并以文档和演示的方式进行内部和外部交流。
- 5. **熟悉深度学习模型**搭建流程，能够通过学习实践过程，**掌握模型参数设计方法**。
- 6. 熟悉项目中各个角色作用及分工，能够在项目中担任一定的角色，并完成相应的任务。



综合运用图像处理和深度学习技术，以小组为单位，结合实际需求，提出一个面向图像，以目标识别和分割分类为主的应用系统，并完成系统的主体设计。

课程考核



考核环节		考核要求/评价细则	考核对象及其分值比例			
			学生个体	团队/小组	小计	总评
平时考核	出勤	至少考查出勤5次。	10%		10%	30%
	开题报告	1、选题合理 2、开题报告符合要求	5%	5%	10%	
	中期检查	1、概要设计完成度 2、数据处理设计完成度 3、文档格式及内容	5%	5%	10%	
期末考核	需求分析	1、需求分析全面合理 2、需求分析报告符合要求 3、讲解过程清晰 4、回答问题正确度	10%	20%	30%	70%
	概要设计	1、概要设计合理 2、概要设计符合要求 3、讲解过程清晰 4、回答问题正确度	10%	10%	20%	
	数据处理设计	1、数据处理设计合理 2、数据处理设计文档符合要求 3、讲解过程清晰 4、回答问题正确度	10%	10%	20%	
合计			50%	50%	100%	100%



计算机视觉



深度学习



CV领域中经典深度学习算法



课程说明

计算机视觉的典型任务

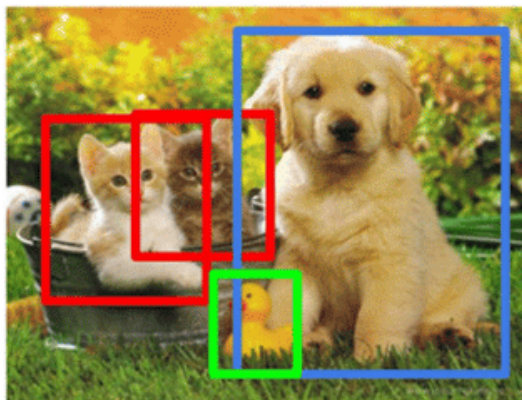


Classification



CAT

Object Detection



CAT, DOG, DUCK

Semantic Segmentation



CAT, DOG, DUCK

Object Tracking

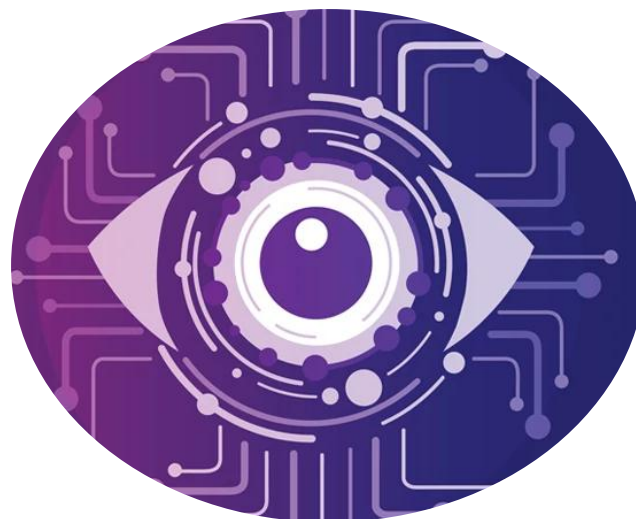
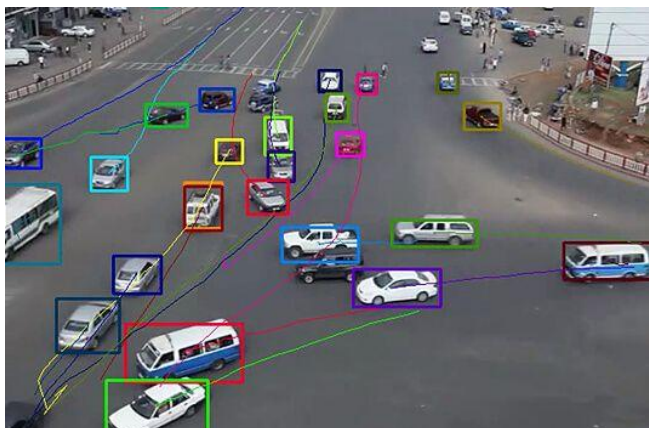
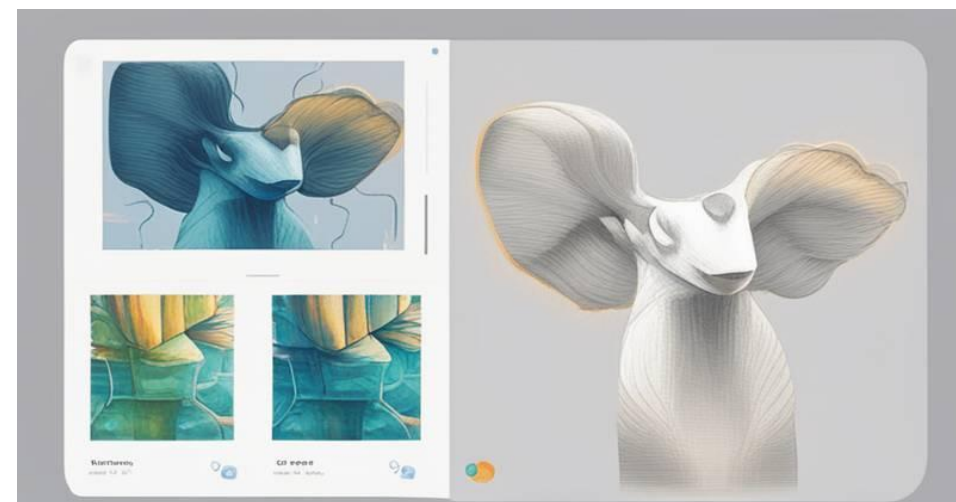
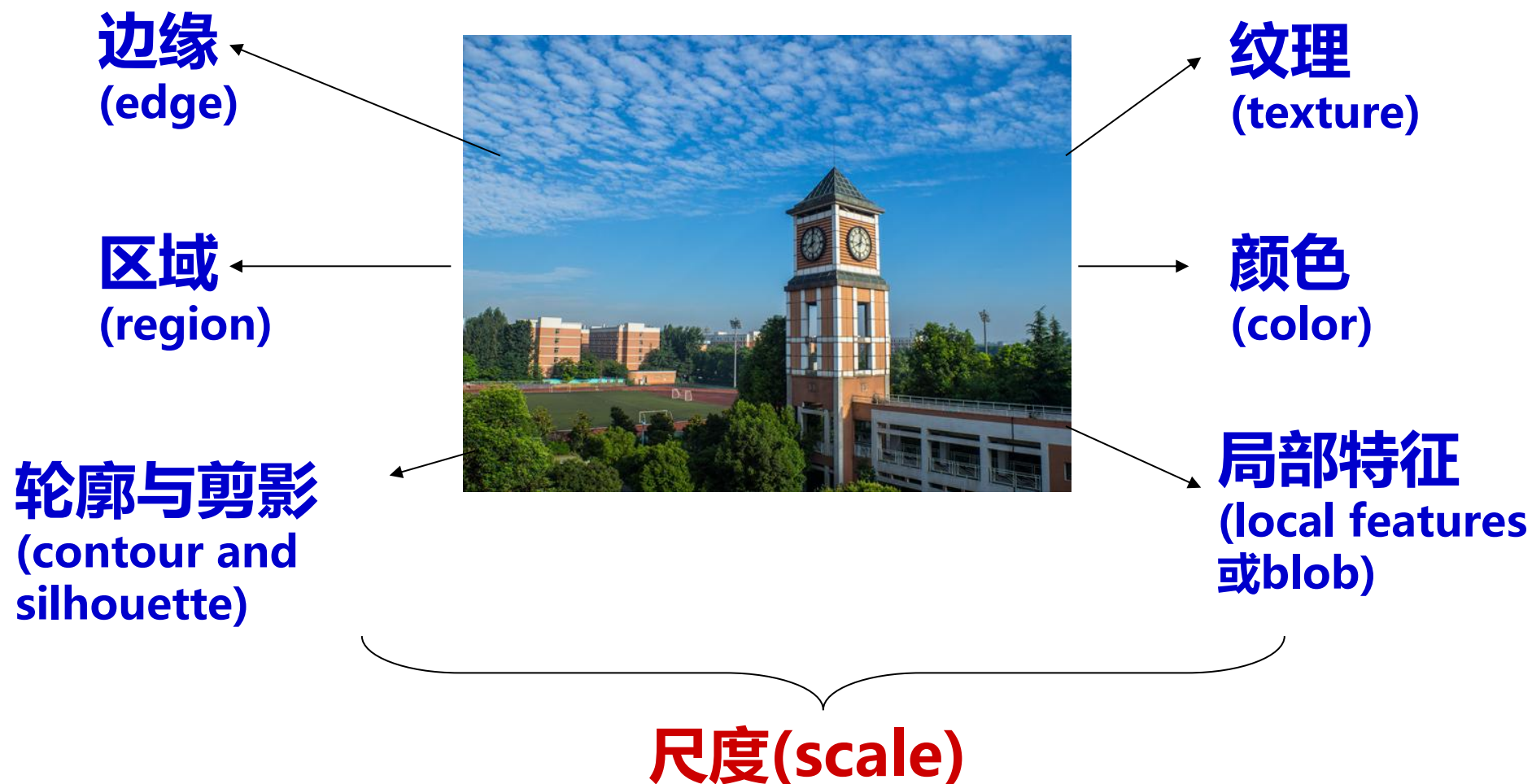


Image Generator



图像表示

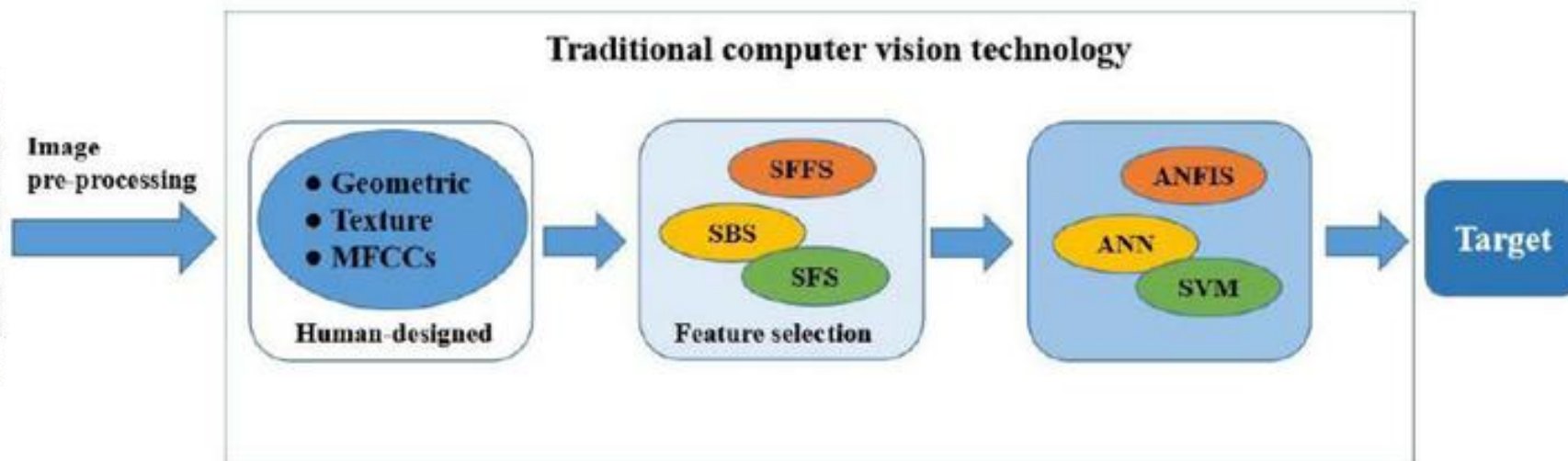


传统的特征表示方法

Classification



CAT



- 提取颜色、形状、纹理、空间关系特征等
- 依赖人工完成特征提取
- 特征选择需要较强的专业知识和先验知识
- 需要花费大量精力挑选出有效的特征

特征表示学习



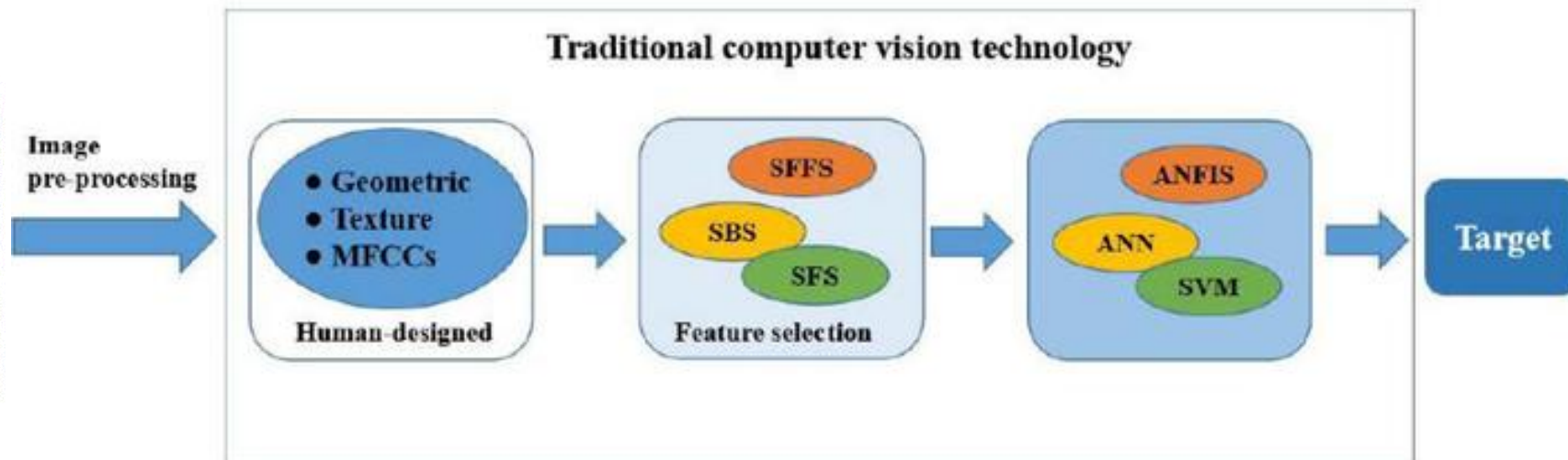
深度学习



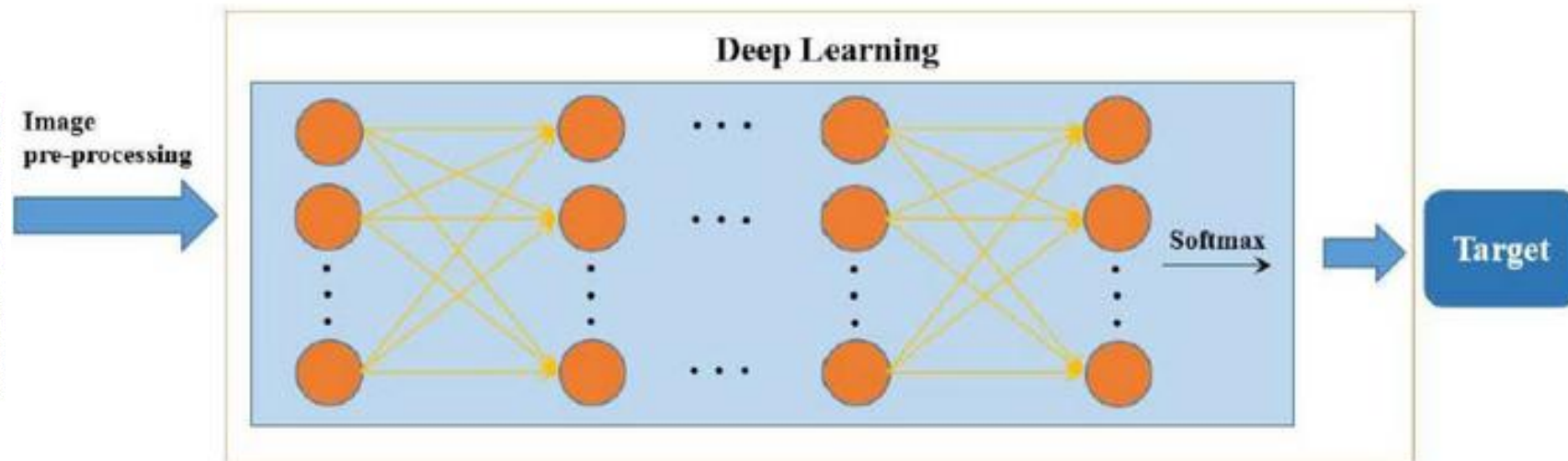
Classification



CAT
Classification



CAT



深度学习采用“端到端”的解决问题方式



计算机视觉



深度学习



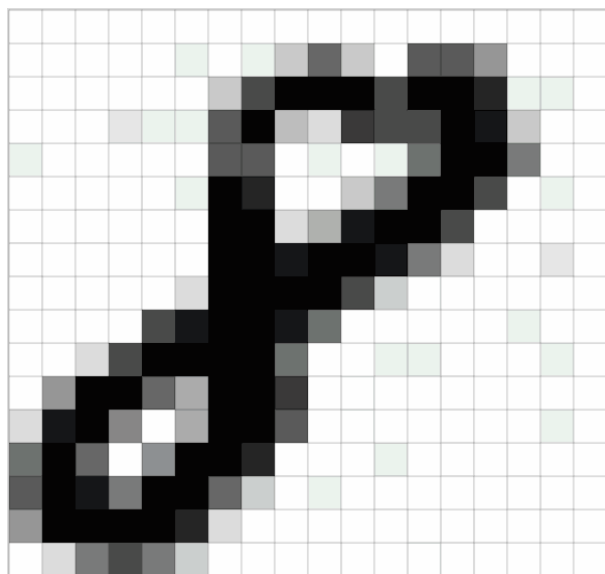
CV领域中经典深度学习算法



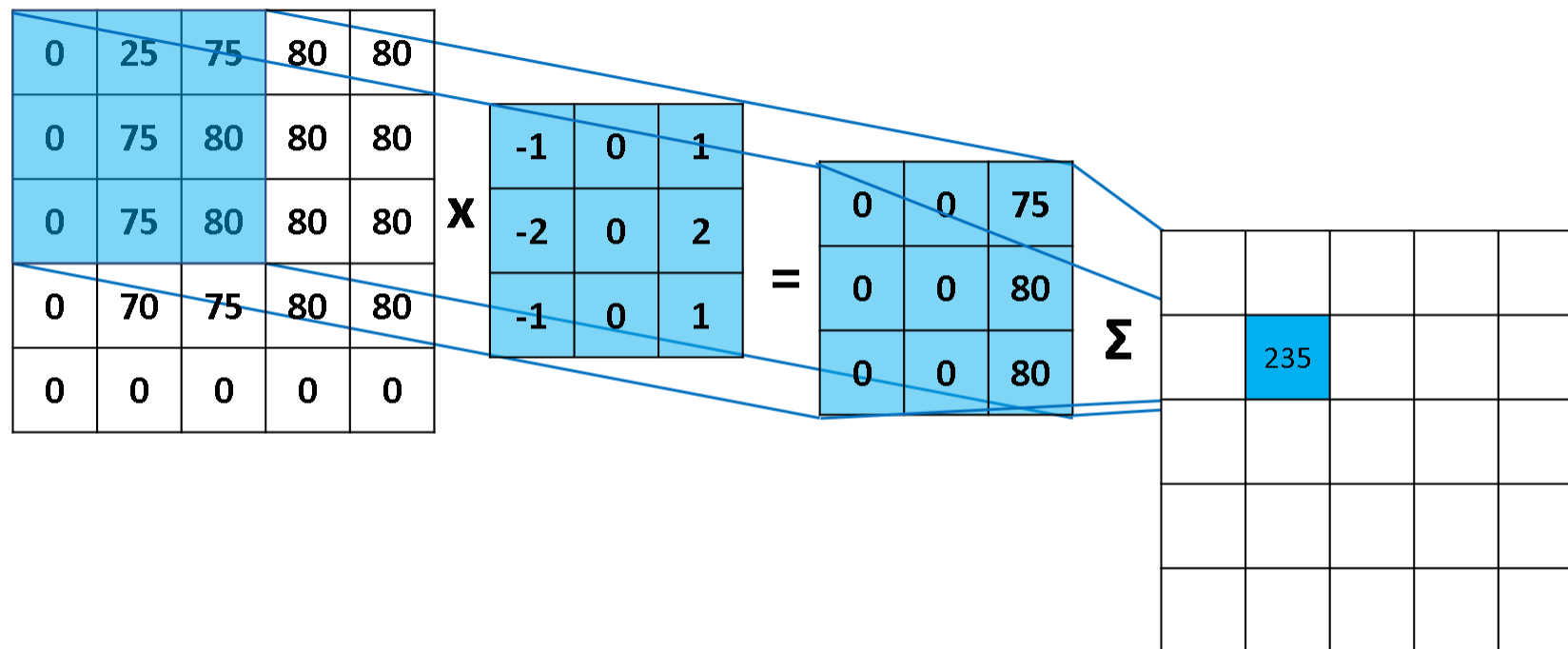
课程说明

卷积

输入层

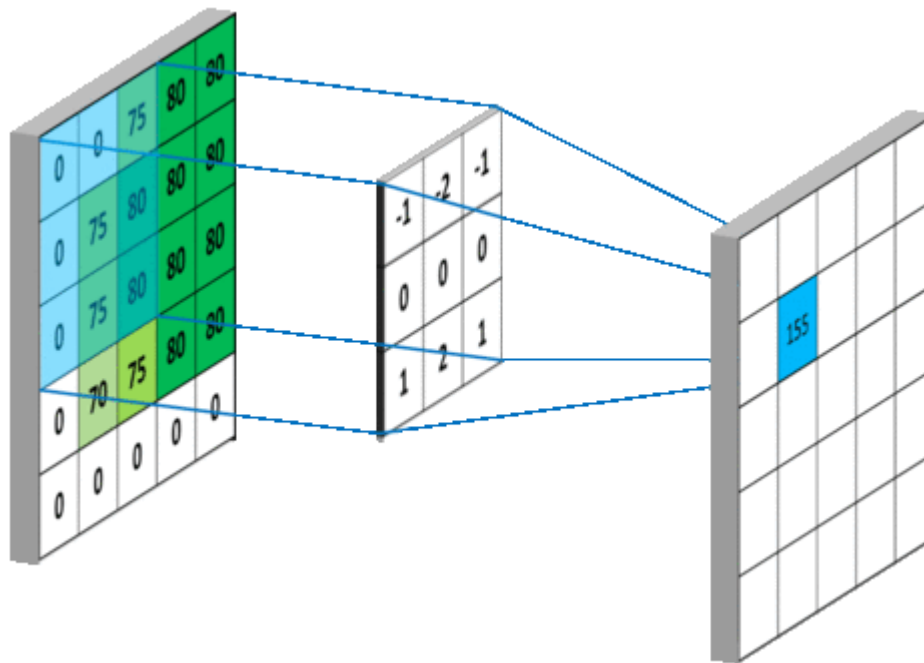


卷积层



图像-->矩阵--> 特征图

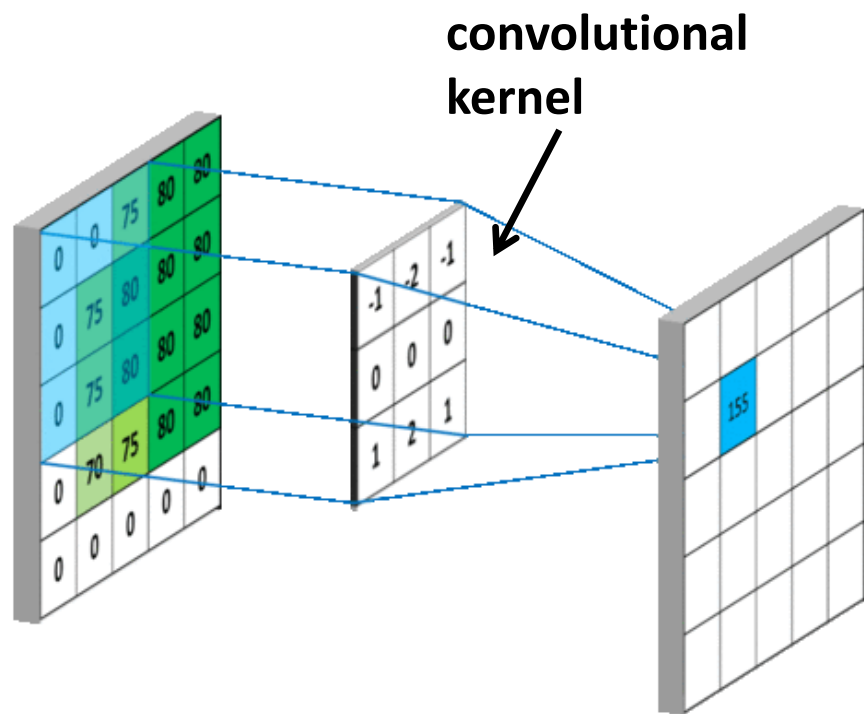
填充和步长



Strides

进行卷积操作时，每次卷积核移动的步长

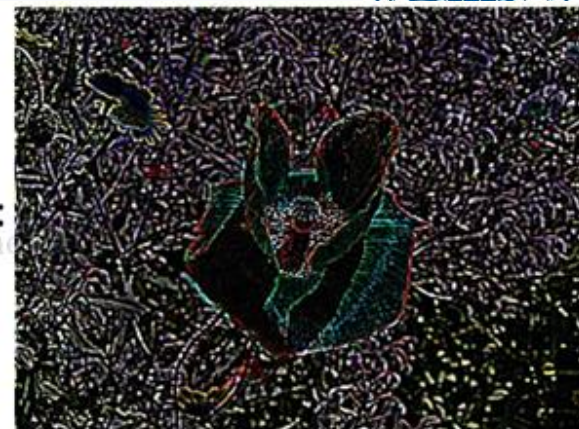
卷积核



选用不同大小、形式的卷积核可以获取不同维度的特征



$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} =$$



$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} =$$



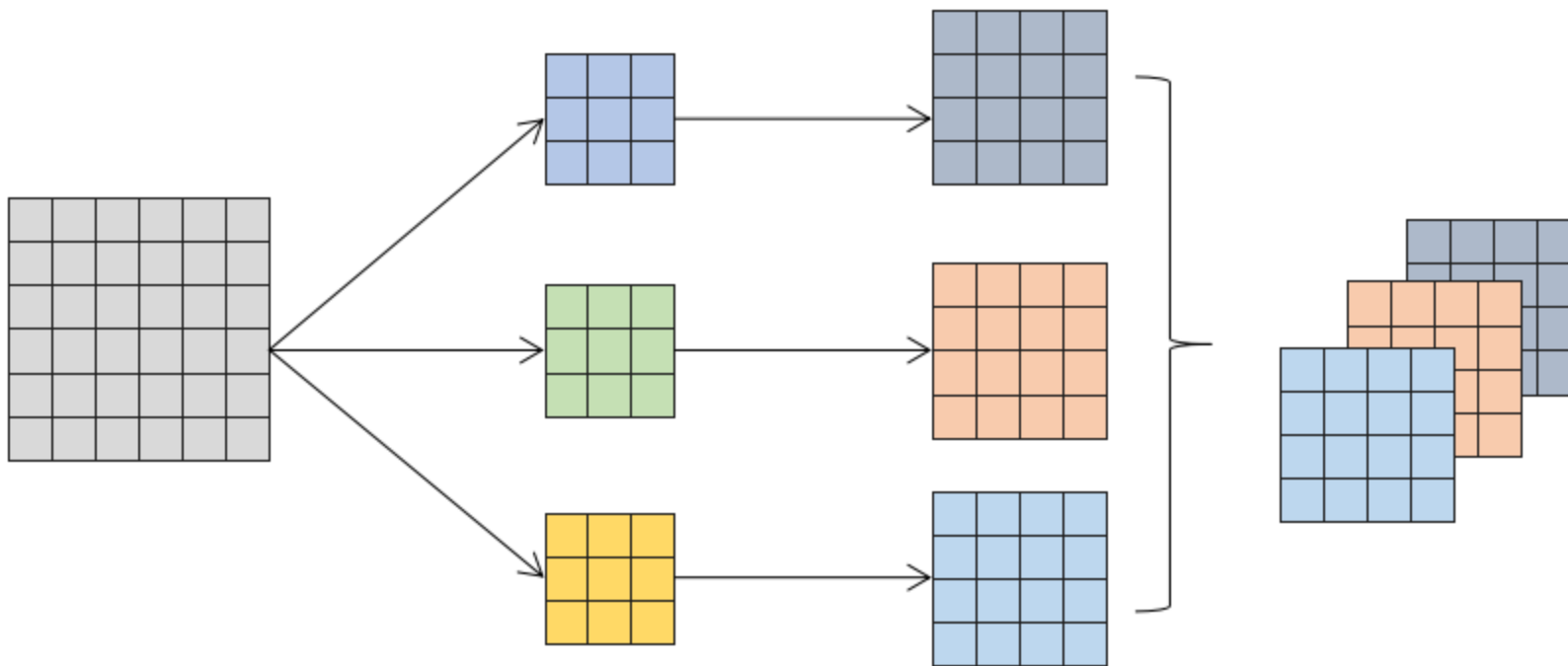
$$\begin{bmatrix} 0 & 0.2 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0.2 \\ 0 & 0.2 & 0 \end{bmatrix} =$$



多输入多输出通道 channel



单输入通道，多输出通道



输入通道数：1

卷积核：3

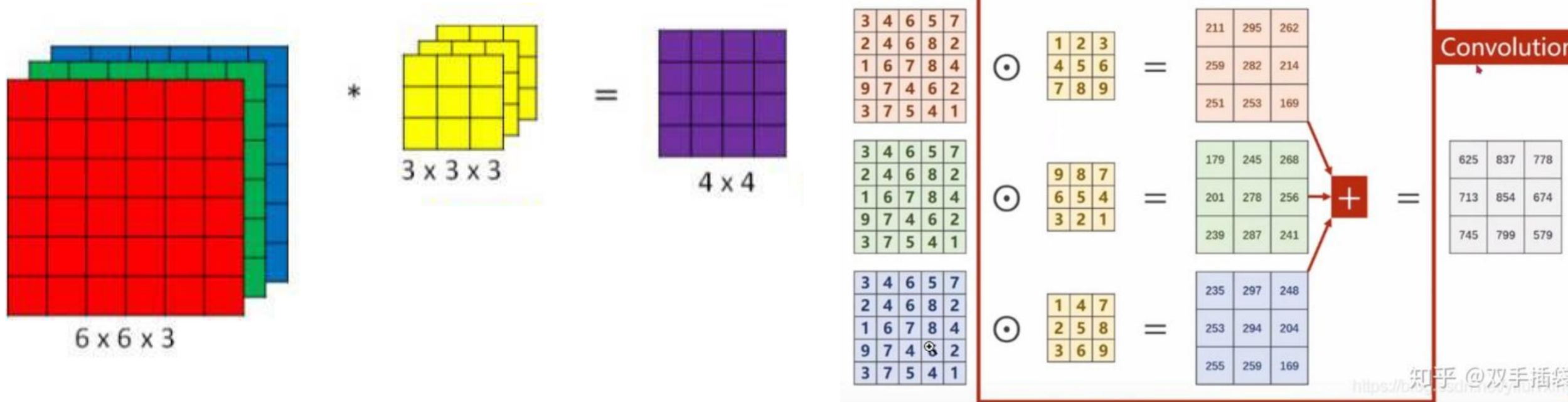
特征图：3

输出通道数：3

https://blog.csdn.net/weixin_38481963

多输入多输出通道

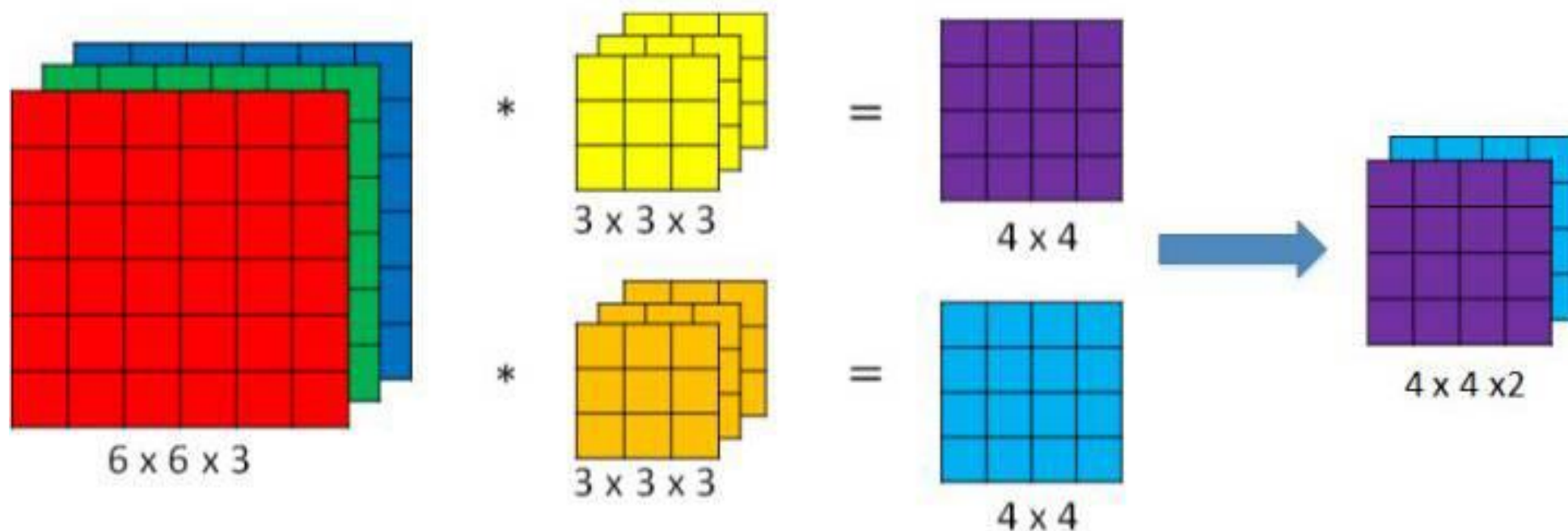
多输入通道，单输出通道



当输入为 $m \times n \times c$ 时，卷积核为 $k \times k \times c$ ，即每个卷积核的通道数应与输入的通道数相同（因为多通道需同时卷积）

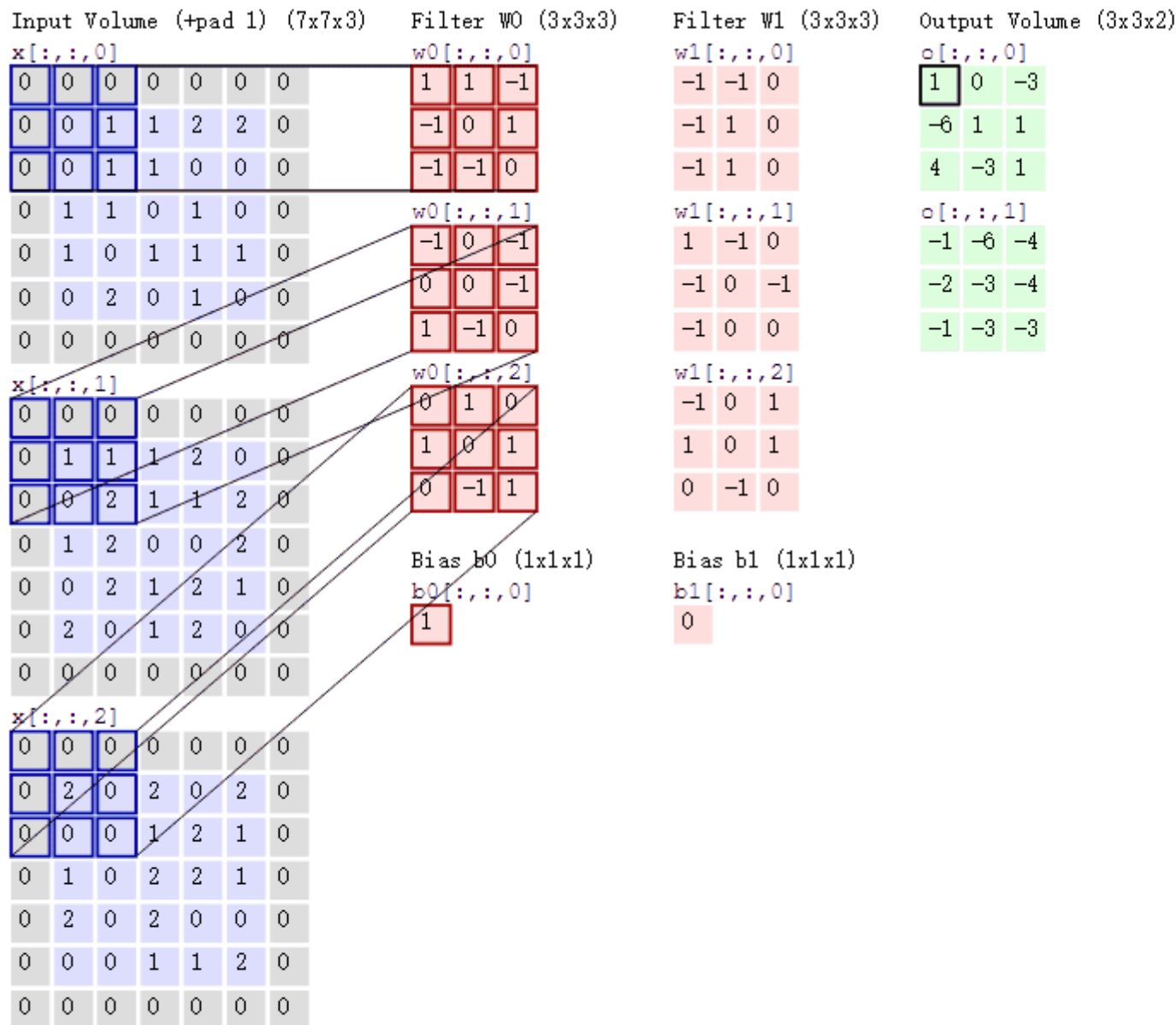
多输入多输出通道

多输入通道，多输出通道



当输入为 $m \times n \times c$ 时，每个卷积核为 $k \times k \times c$ ，即每个卷积核的通道数应与输入的通道数相同（因为多通道需同时卷积），输出的特征图数量与卷积核数量一致

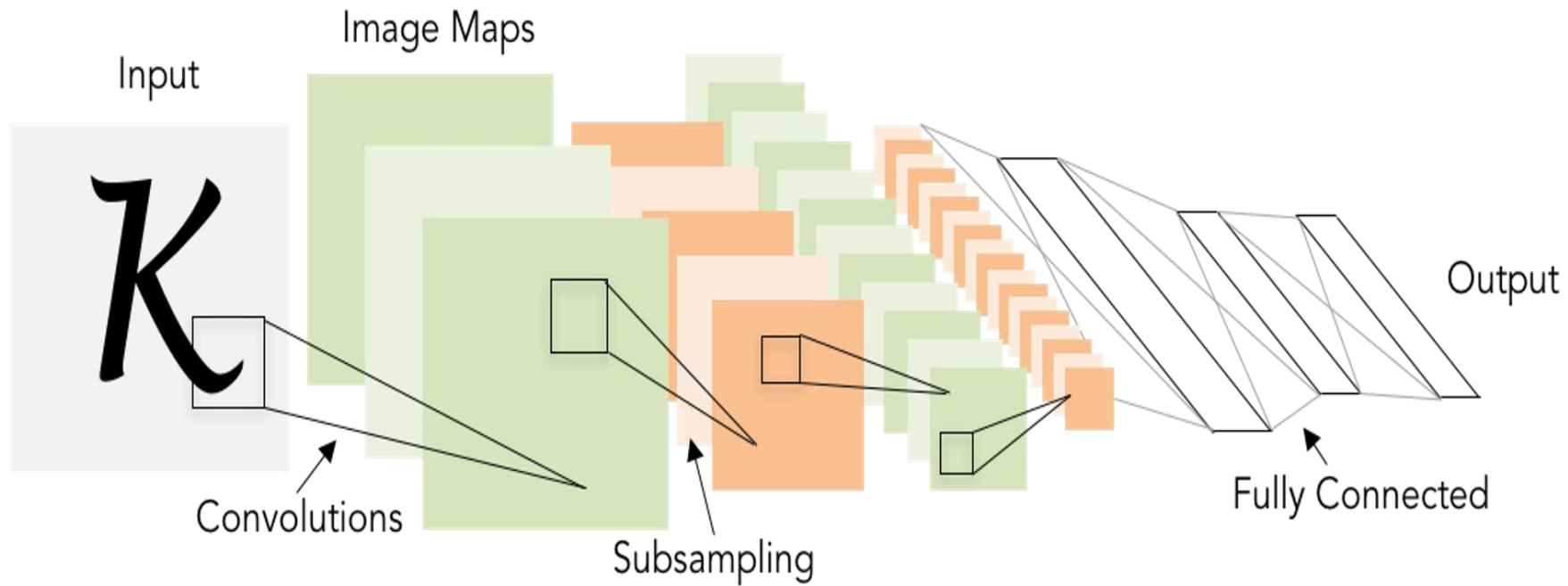
卷积操作



卷积神经网络CNN



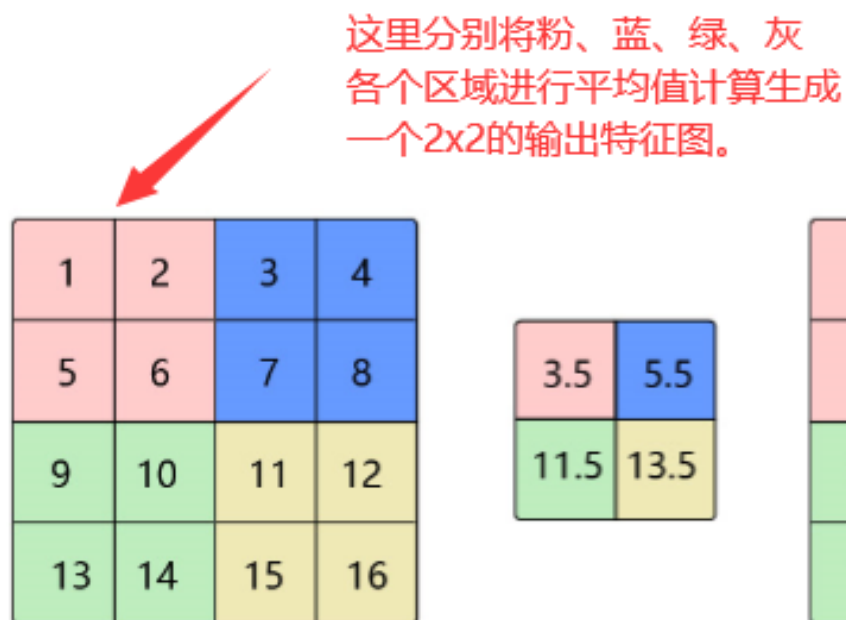
Convolutional Networks: LeCun et al, 1998



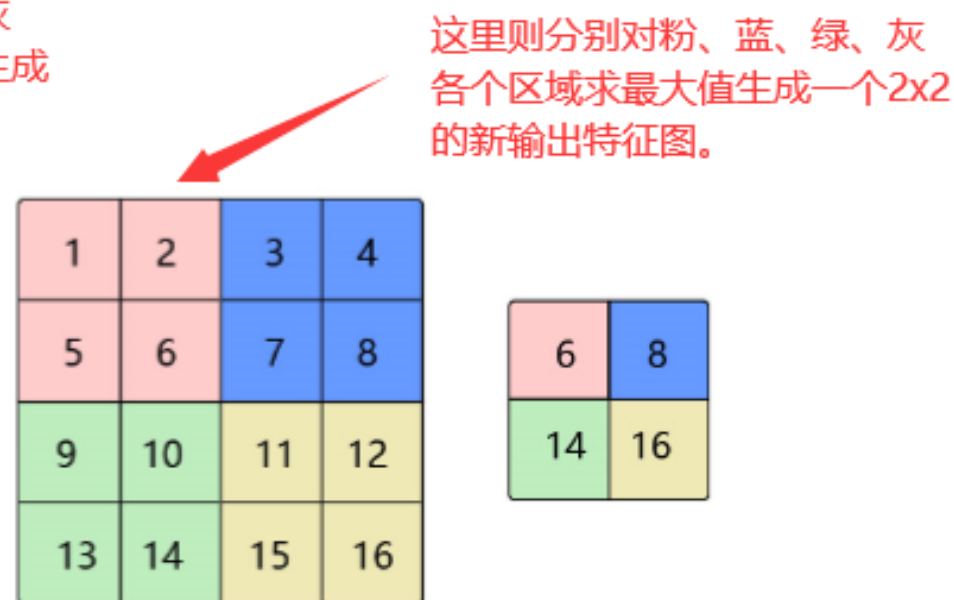
池化 Pooling



- 池化函数使用某一位置的相邻输出的**总体统计**特征来代替网络在该位置的输出
- 池化的本质，其实就是**采样**。Pooling 对于输入的 Feature Map，选择某种方式对其进行**降维压缩**，以加快运算速度。



(a) Average pooling



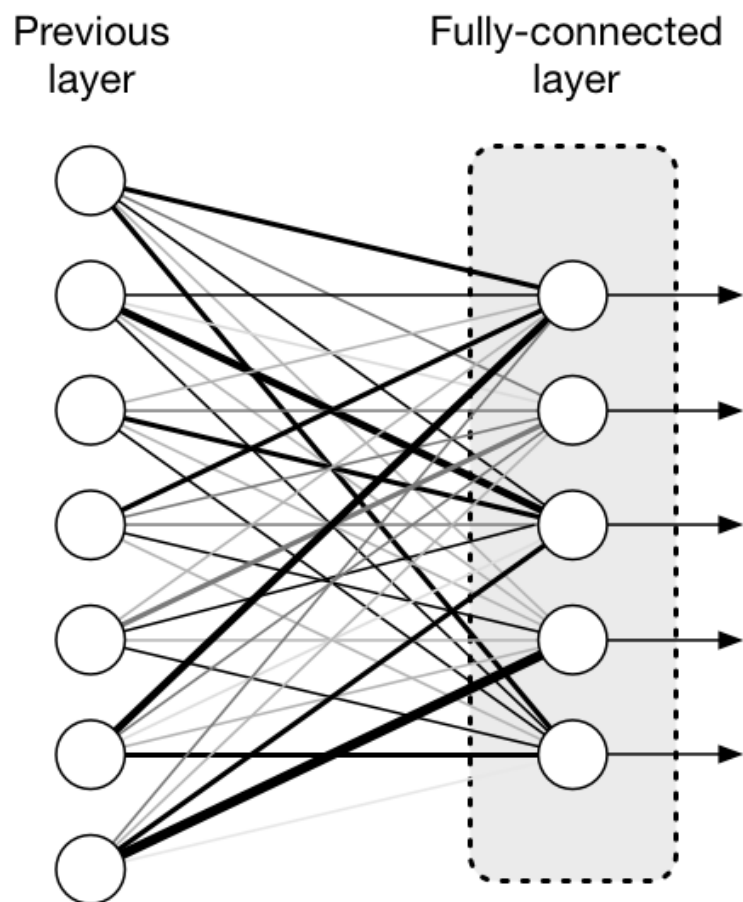
(b) Max Pooling

全连接层Fully connected dense layers

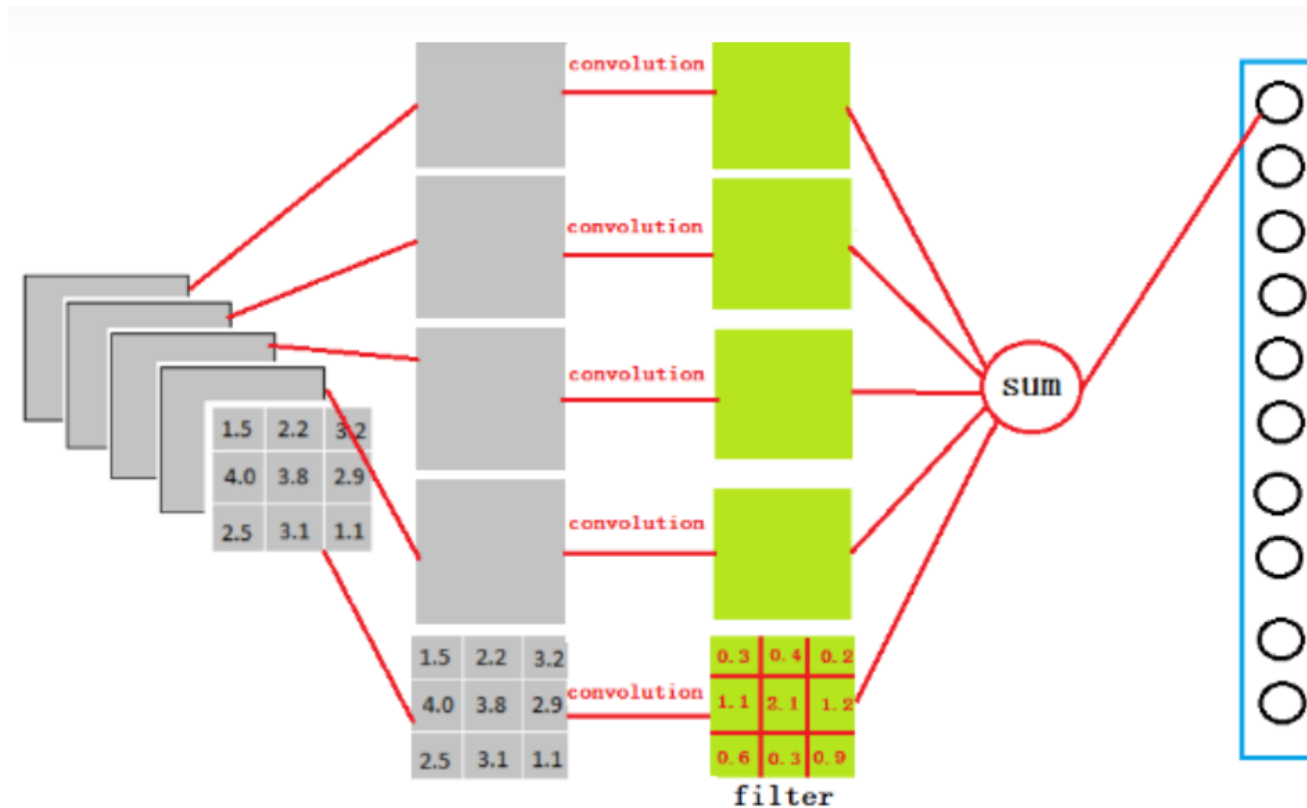


每一个结点都与上一层的**所有结点相连**

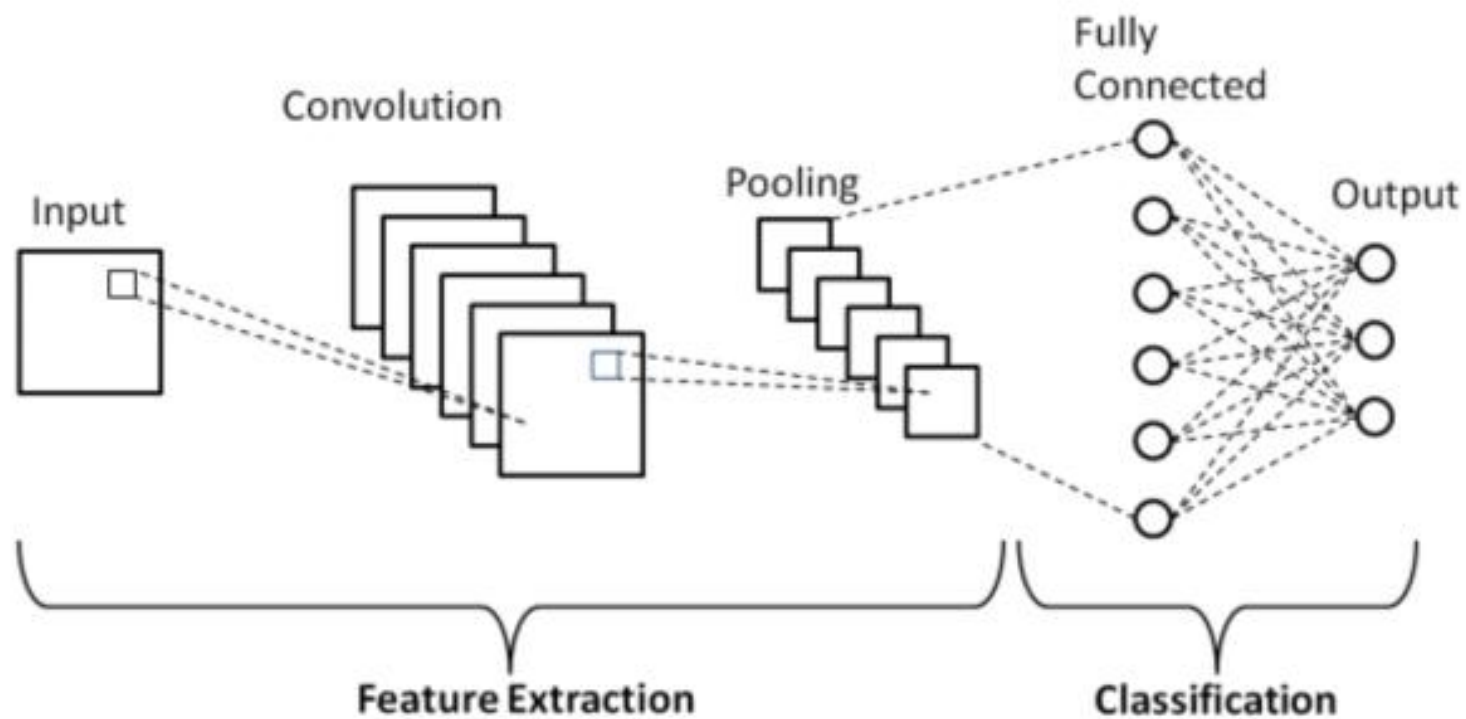
将前面的特征图进行**整合**



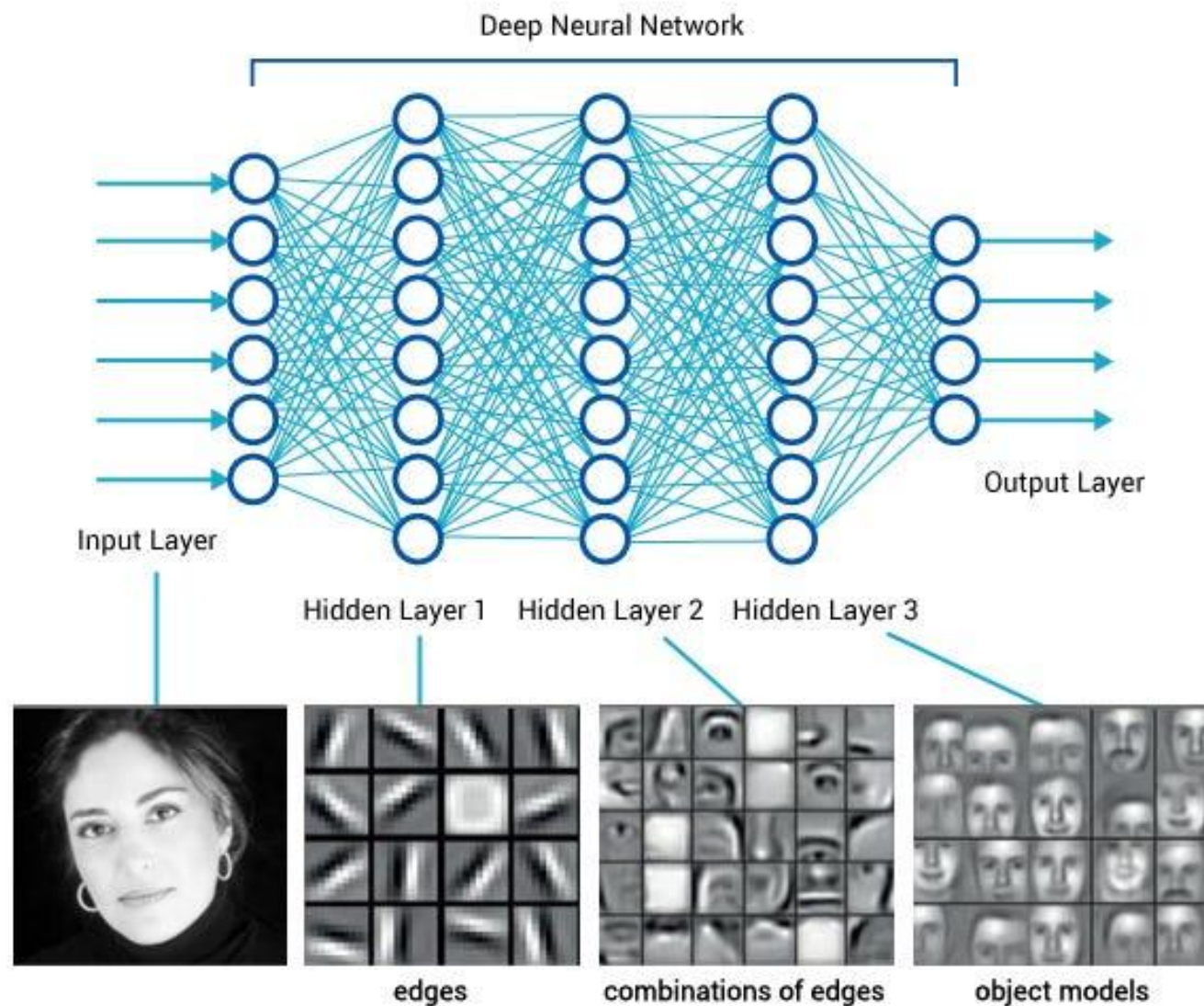
核心操作就是**矩阵向量乘积**



输出层



卷积神经网络



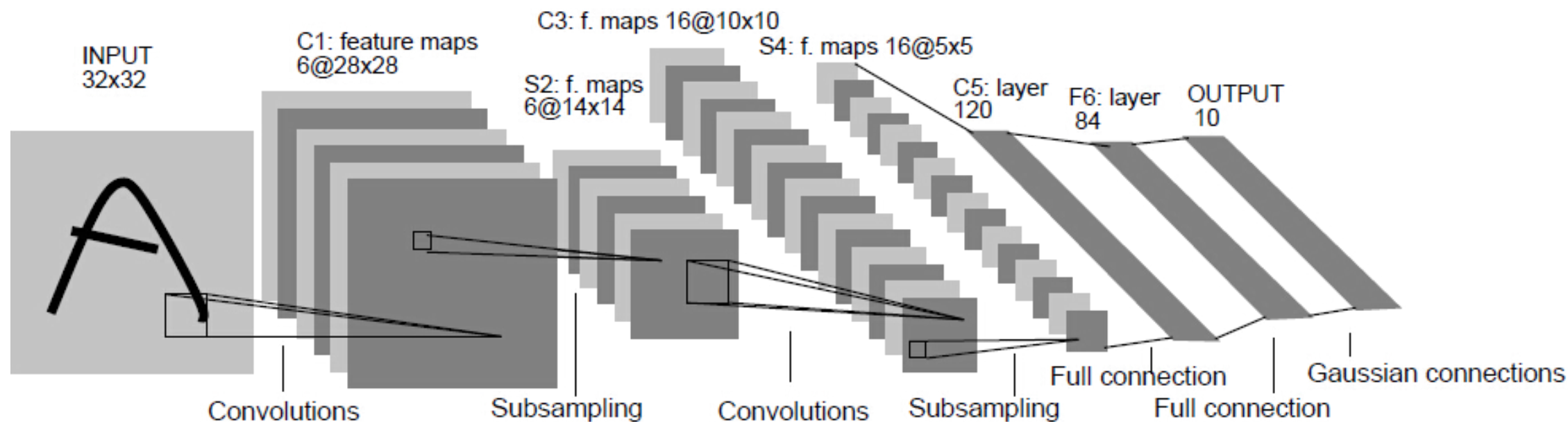
从低层的边缘检测逐步构建高层次的语义特征

思考：深度学习中，如何设计卷积核？

手动设计--> 学习获取

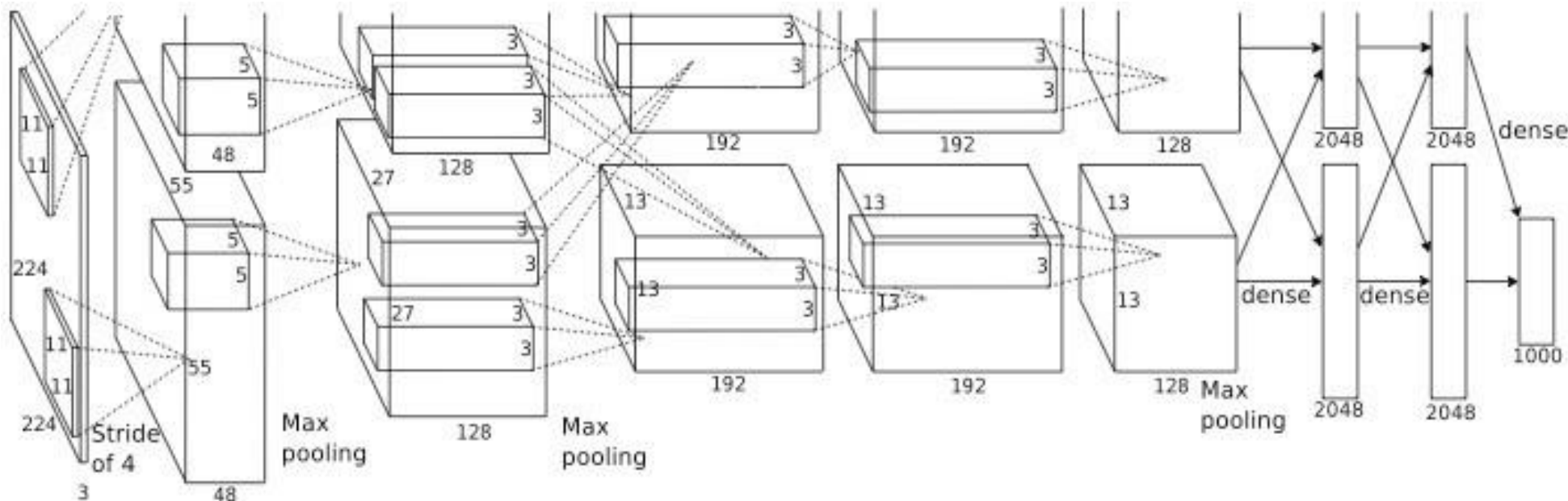
- 卷积神经网络每层的**卷积核权重**是由数据驱动**学习得来**，不是人工设计的。
- 数据驱动卷积神经网络逐层学到由**简单到复杂的特征**（模式）
- 特征提取以一种相对灵活的方式在进行，不同的边缘→不同纹理→不同几何图形和表面→不同的狗脸、不同的物体.....，具有**很强的表达能力**，不是“死板”的模板，而是“灵活”的模板，**泛化能力更强**。
- **需要配合池化、激活函数等**，以获得更强的表达能力，但模式蕴含在卷积核中，如果没有非线性激活函数，网络仍能学到模式，但表达能力会下降

Lenet: LeCun et al, 1998



7层的神经网络，包含3个卷积层，2个池化层，1个全连接层。
所有卷积层的所有卷积核都为 5×5 ，步长 $\text{strid}=1$ ，池化方法都为全局 pooling，激活函数为 Sigmoid

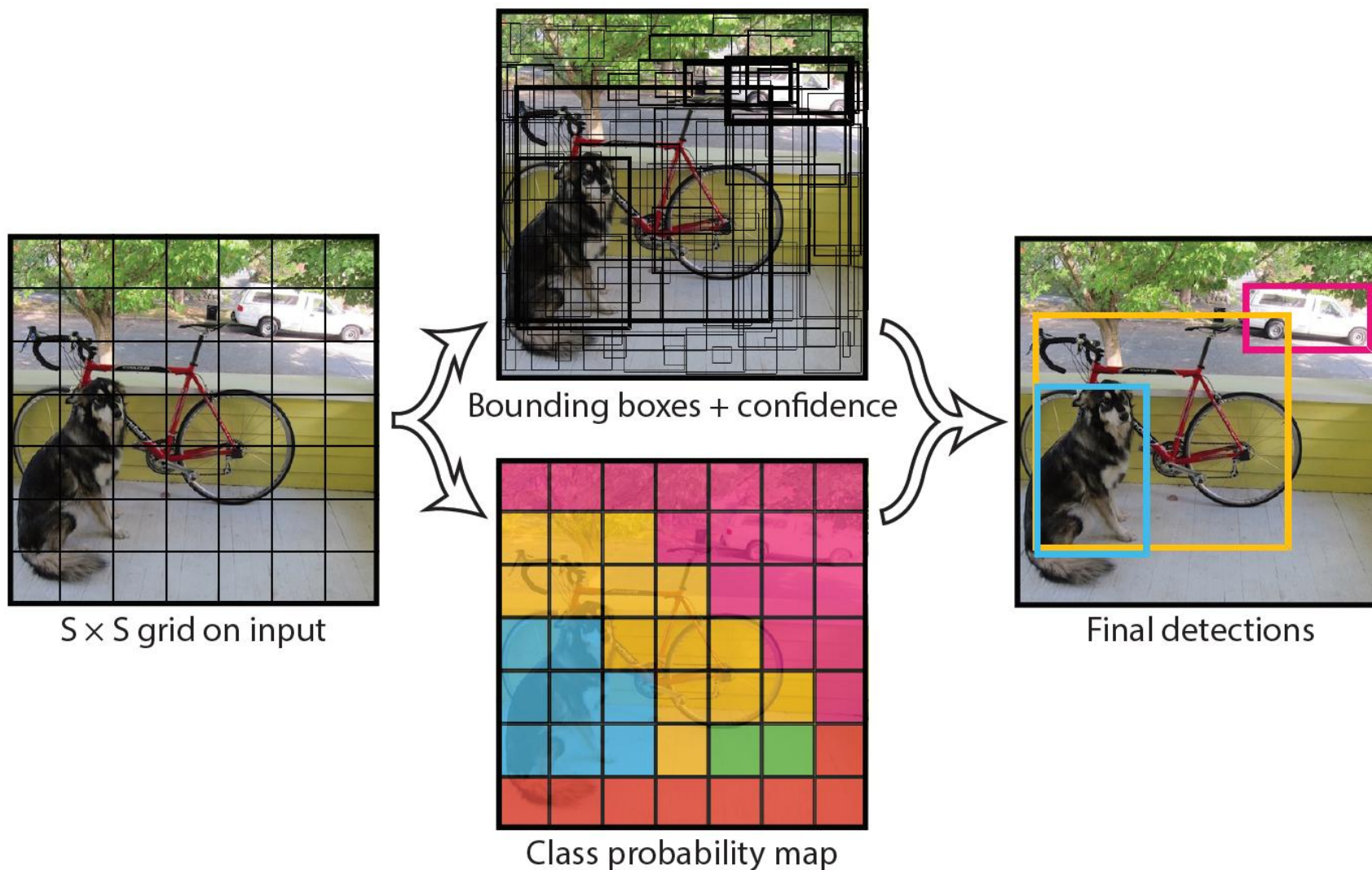
AlexNet, 2012



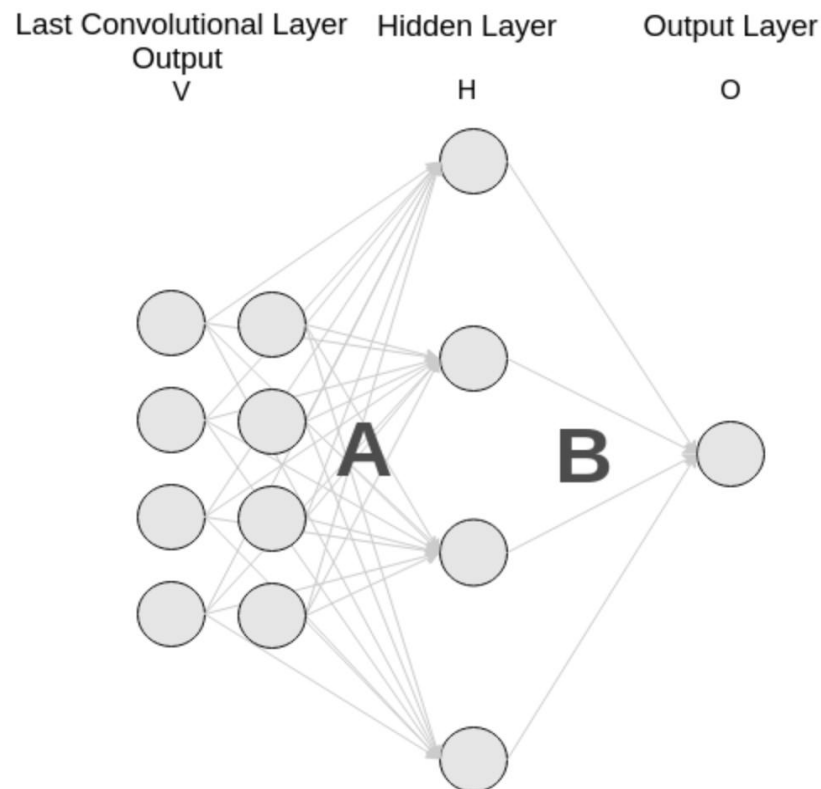
- 网络包含了 5 个卷积层和 3 个全连接层，网络规模变大。
- 首次利用GPU 进行网络加速训练。
- 使用了ReLU 激活函数，而不是传统的Sigmoid 激活函数以及 Tanh 激活函数。
- 使用了LRN 局部响应归一化。
- 在全连接层的前两层中使用了Dropout 随机失活神经元操作，以减少过拟合。

YOLO (you only look once) -- 目标检测

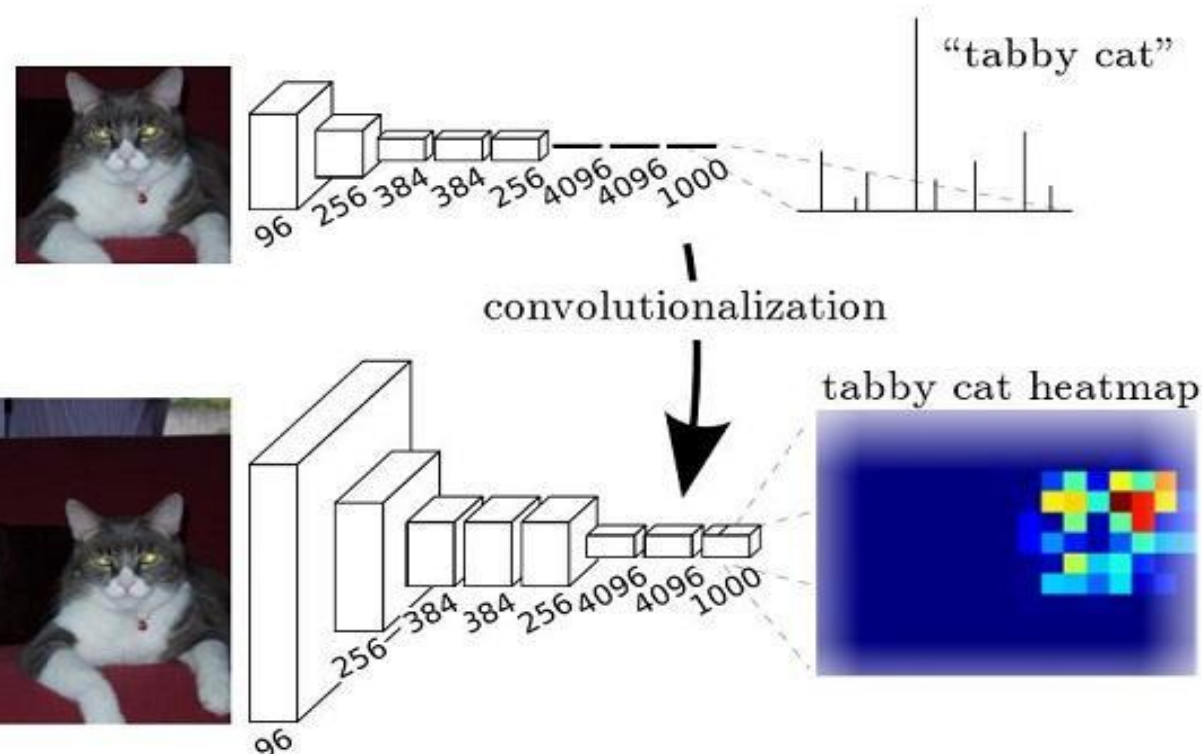
- 首先将输入图片分为 $S \times S$ 个网格
- 送入CNN网络
- 处理网络预测结果得到检测的目标



FCN--图像分割

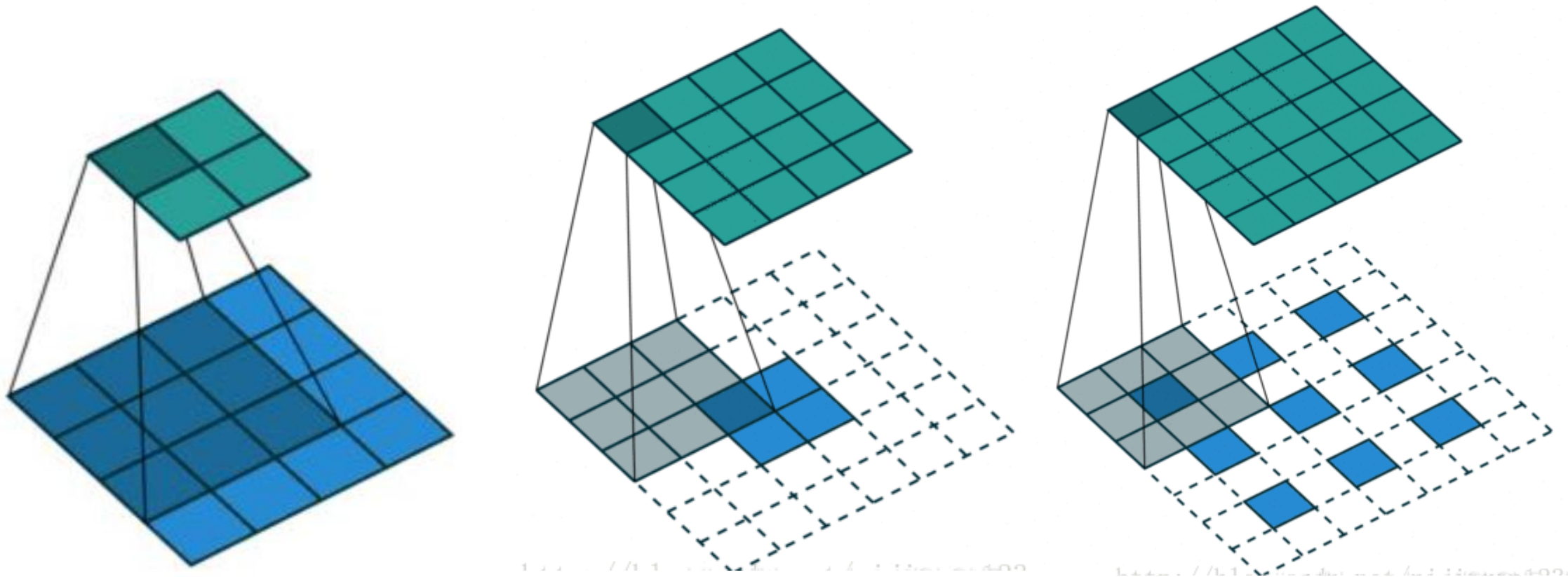


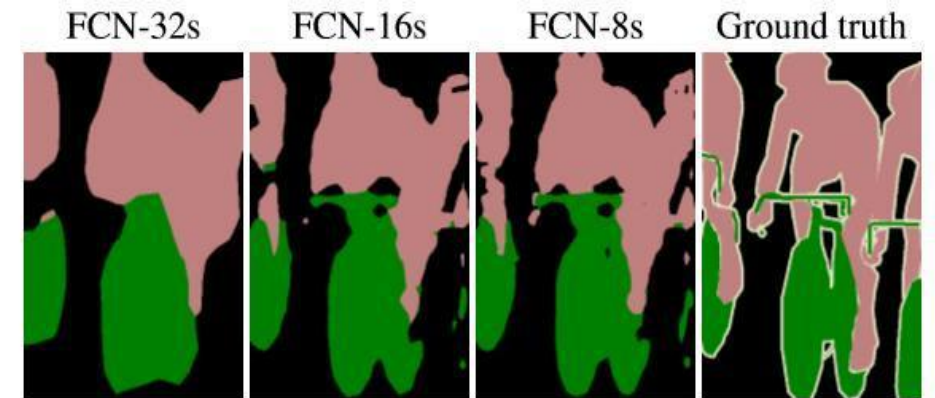
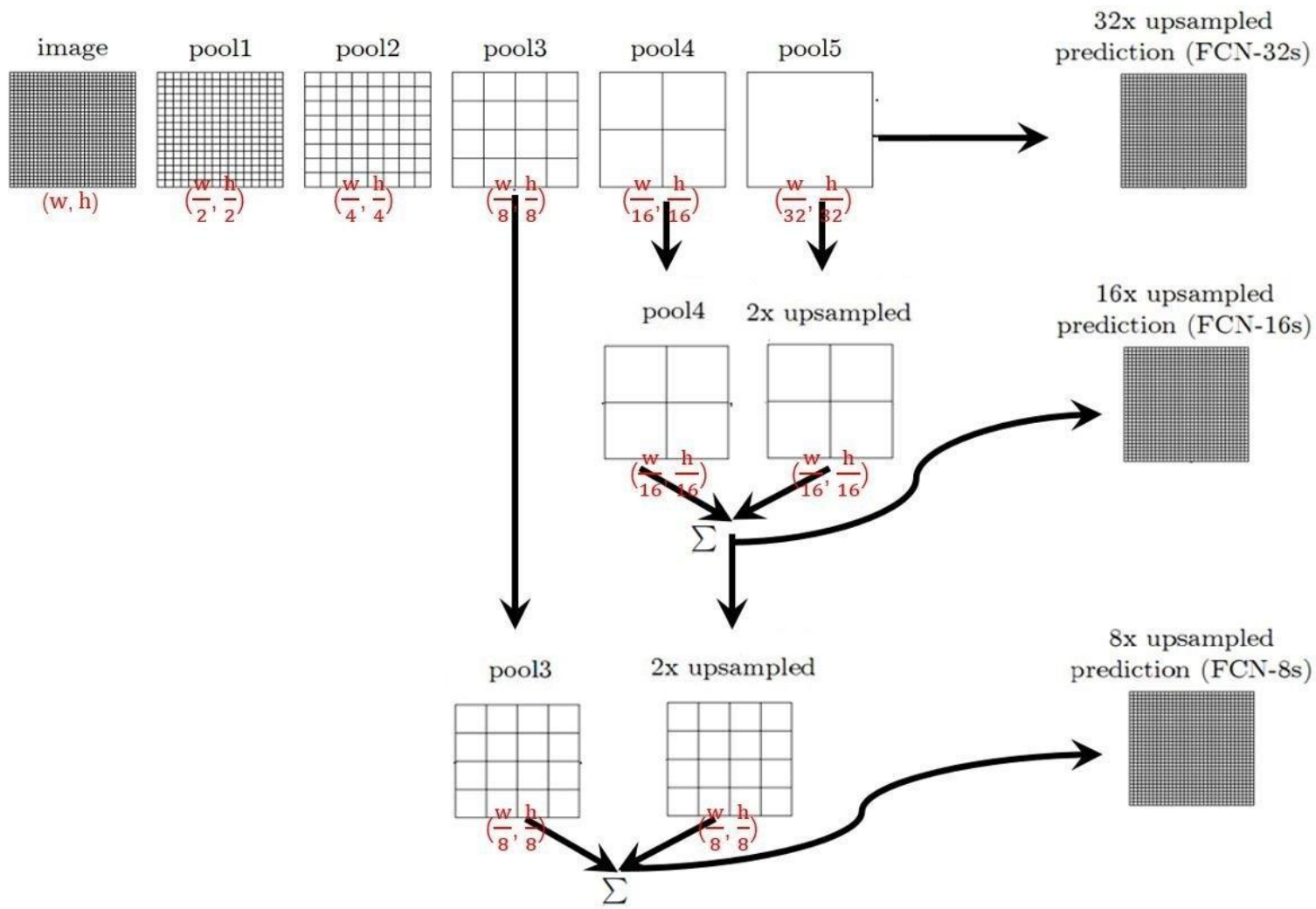
分类CNN网络获得类别概率信息，只能标识整个图片的类别，不能标识每个像素点的类别，所以这种全连接方法不适用于图像分割。



FCN把后面几个全连接都换成卷积，这样就可以获得一张2维的feature map，后接softmax获得每个像素点的分类信息，从而解决了分割问题。

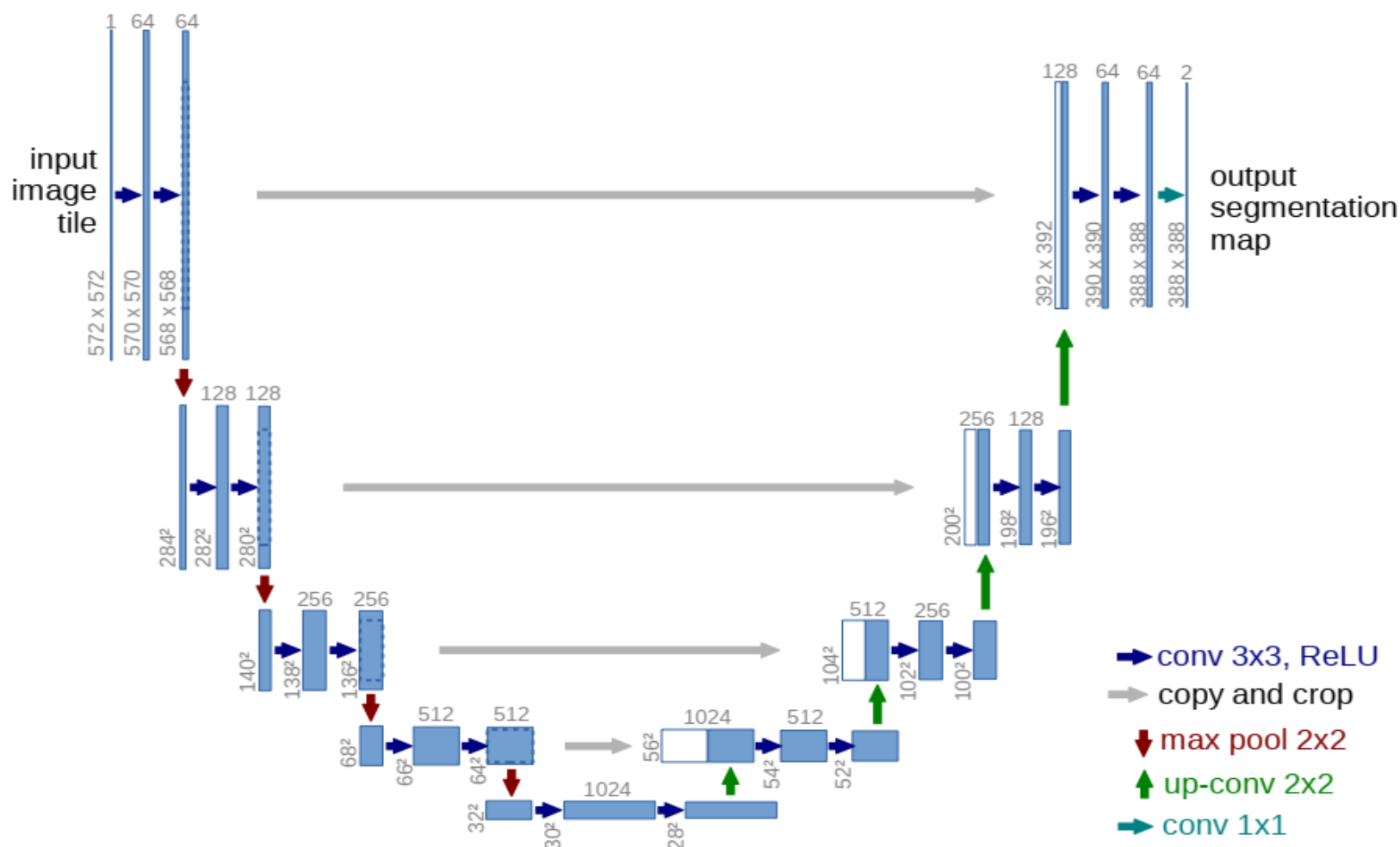
上采样：将下采样的结果还原到输入图像的分辨率。一般包括**反卷积**和**反池化**两种方式





FCN-32s < FCN-16s < FCN-8s, 即使用多层feature融合有利于提高分割准确性

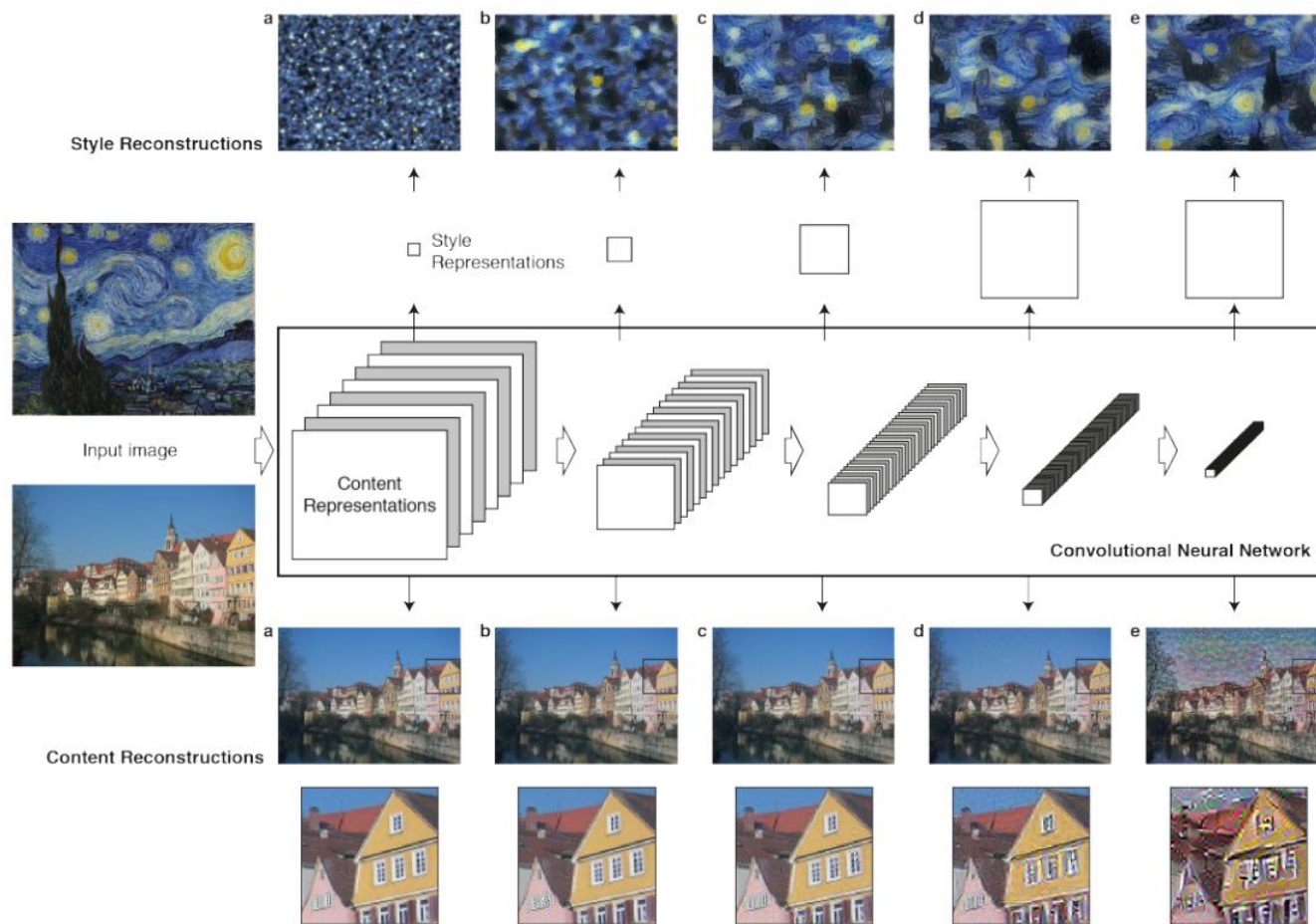
Unet--图像分割



<https://blog.csdn.net/zong596568821xp>

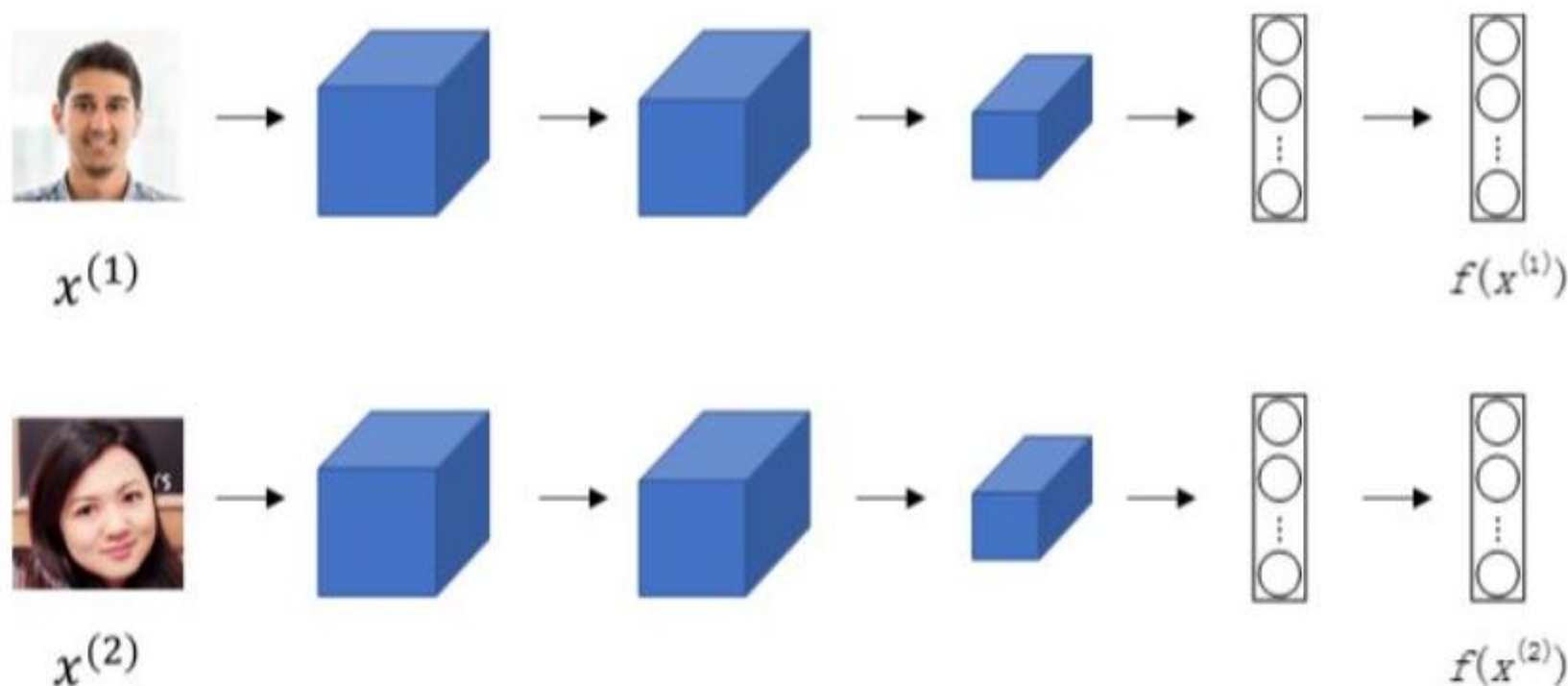
U型的网络结构来获取上下文的信息和位置信息

Neuralstyle--风格迁移



将源图像（风格图像）的风格特征（如颜色、纹理、形状等）应用到目标图像（内容图像）上，从而生成一幅新的图像

Facenet--人脸识别

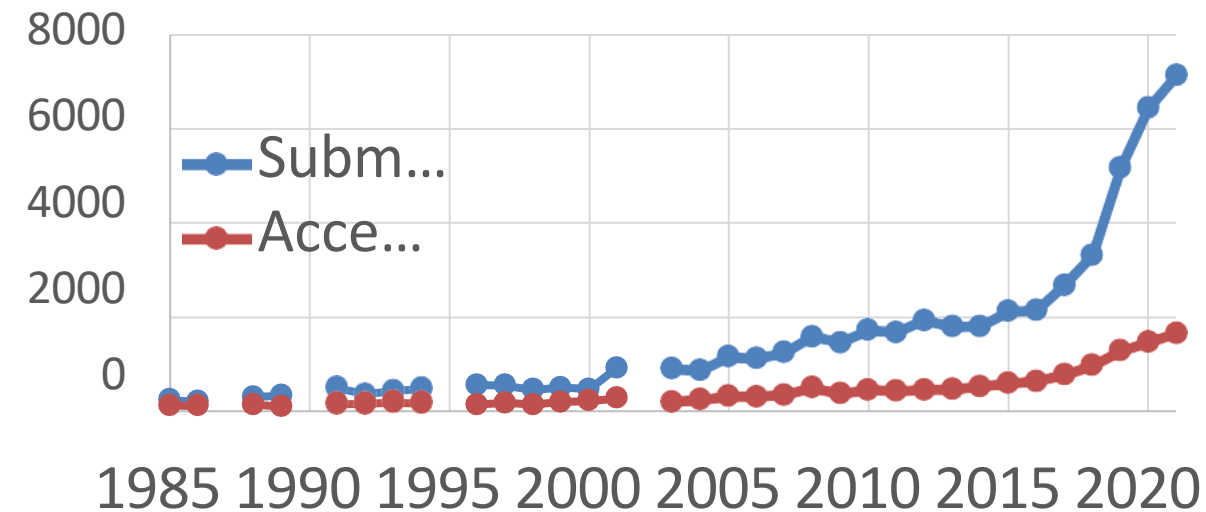


- 训练一个深度卷积神经网络
- 将人脸图像映射到 128 维的欧几里得空间
- 两幅人脸图像特征向量间的欧式距离越小，表示两幅图像是同一个人的可能性越大。

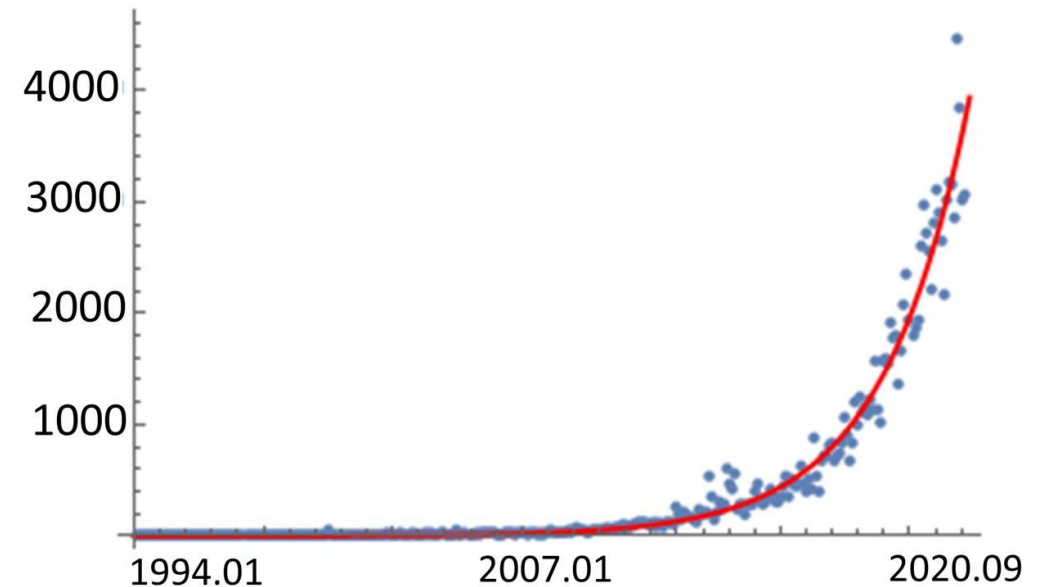
2012 to Present: Deep Learning Explosion



CVPR Papers

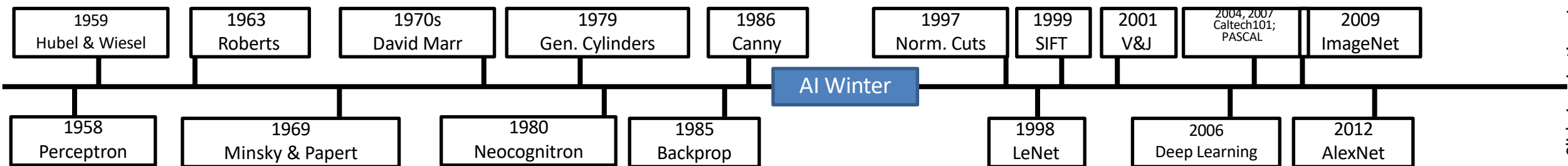


ML+AI arXiv papers per month



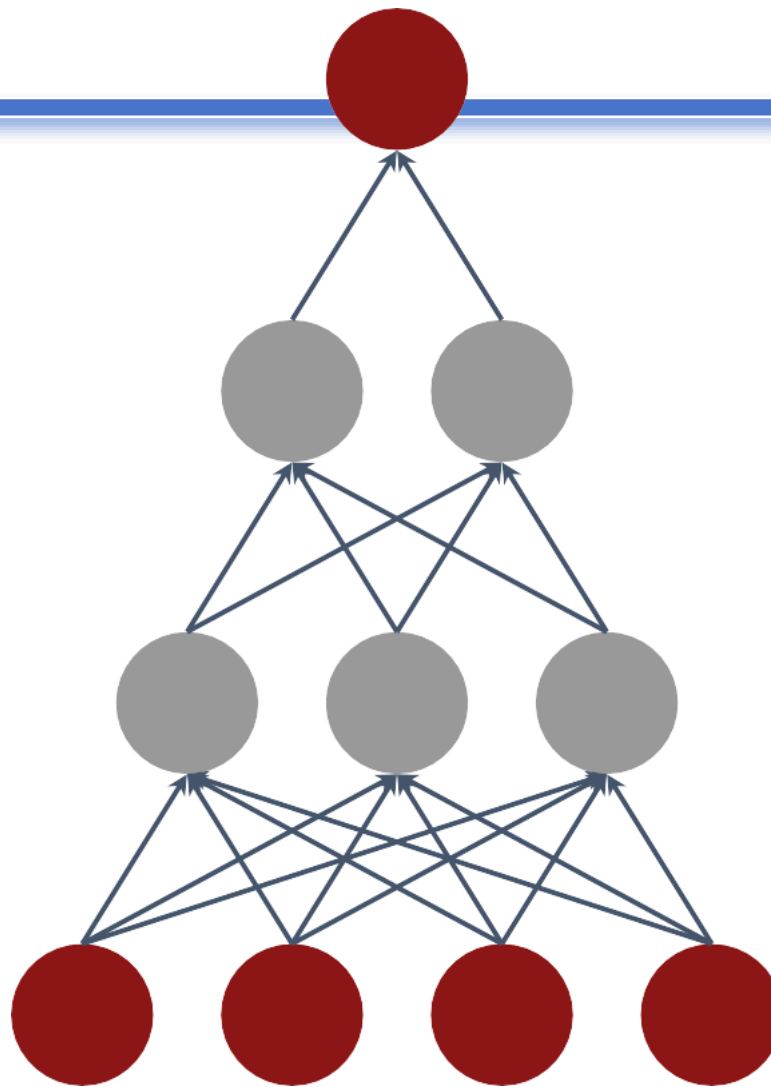
Publications at top Computer Vision conference

arXiv papers per month ([source](#))

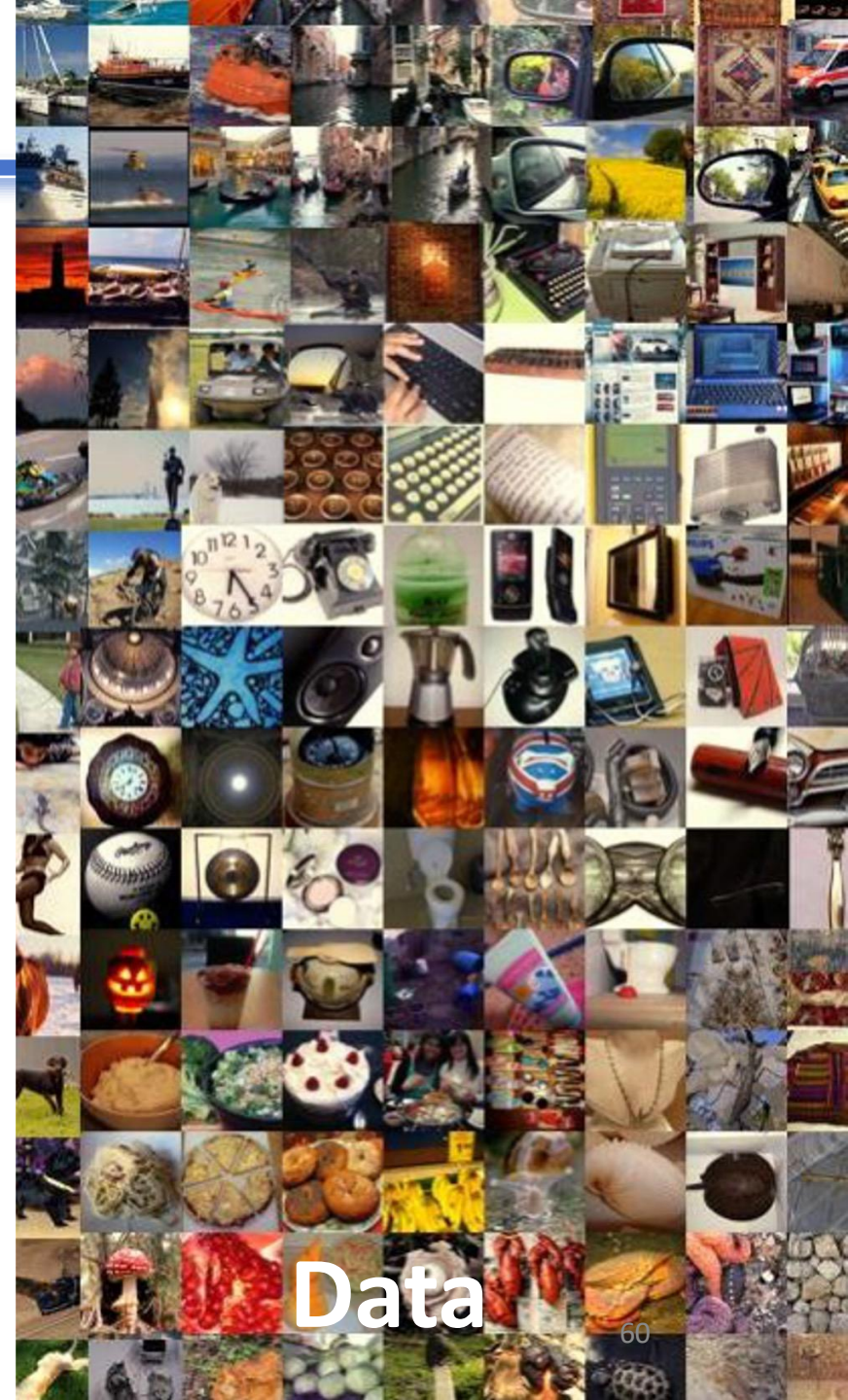




Computation



Algorithms



Data



计算机视觉



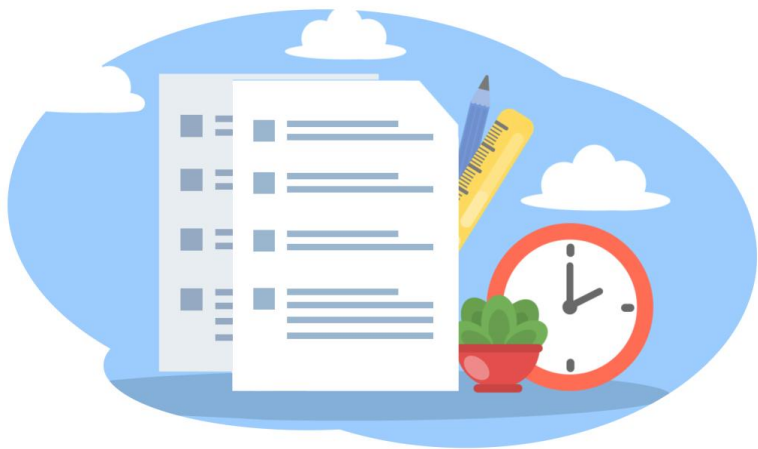
深度学习



CV领域中经典深度学习算法



课程说明



综合运用图像处理和深度学习技术，以小组为单位，结合实际需求，提出一个面向图像，以目标识别和分割分类为主的应用系统，并完成系统的主体设计。

深度学习项目开发典型流程

数据获取

数据校准

建模

交付

将原始图像文件作为模型的输入数据



数据清洗



数据准备



网络设计和训练模型

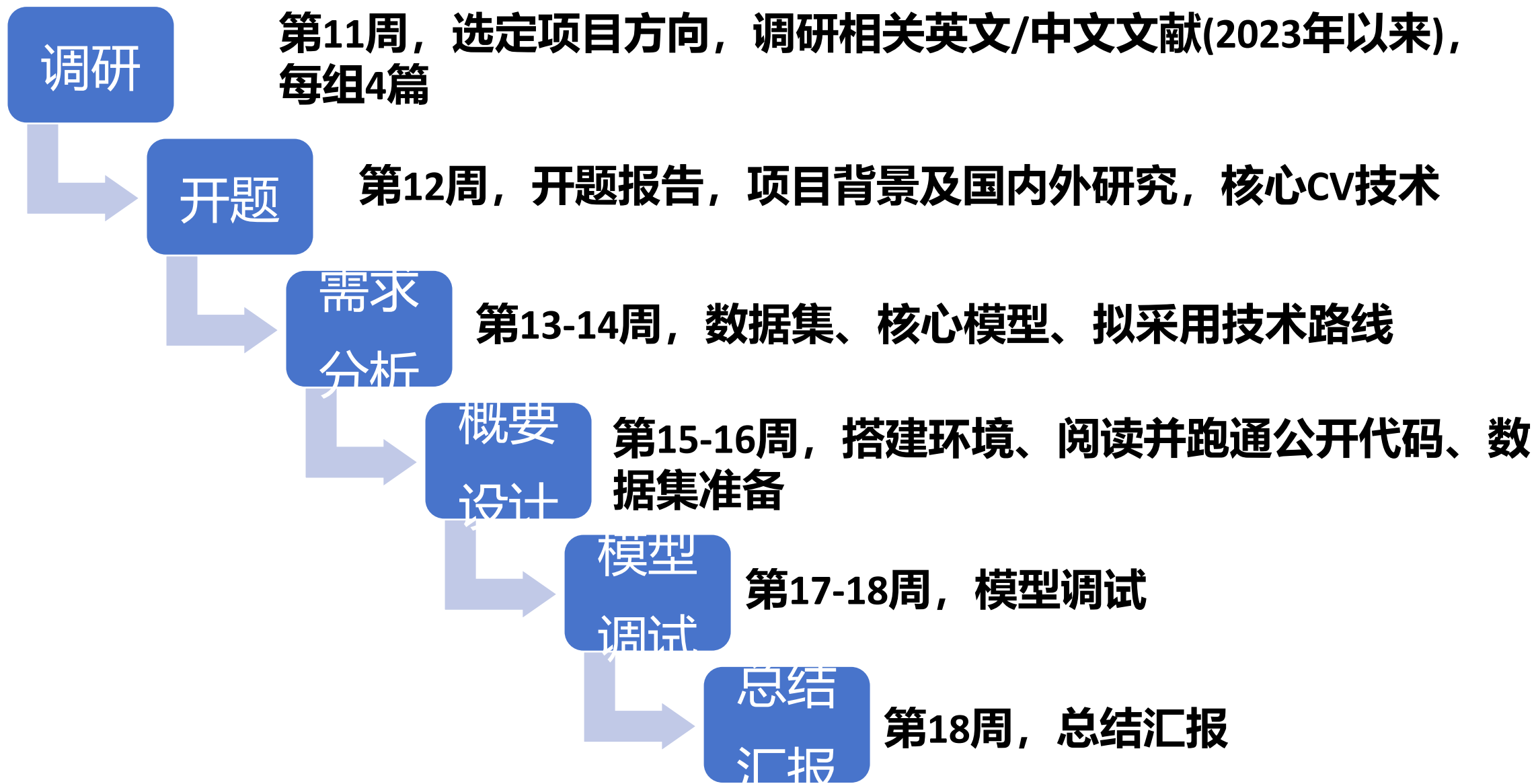


度量模型性能并迭代



模型部署，定期维护

课程安排



本周任务



- **分组**，4人一组，（尽量保证每组都有一台性能较好电脑，带GPU） 选定 课程任务（分类、目标检测、分割、识别.....）
- **调研** 基于深度学习的计算机视觉基本知识
- **调研** 适用于本组任务CV分析的公开数据集
- **阅读** 英文/中文文献，每组4篇（2023年至今）
- **检索渠道**（学校数字图书馆、Papers with code、Github...）
 - Kaggle 数据集: <https://www.kaggle.com/datasets>（目前包括 16484 个数据集）
 - Papers With Code: <https://paperswithcode.com/sota>（目前包括 910 个数据集）



全部搜索

期刊论文

图书

学位论文

标准

纸本馆藏

站内新闻检索

搜索221,932,932篇“纸本+电子”的全文资源

搜索

高级检索

咨询与建议



首页



数字图书馆



学术资源



读者服务



学科服务



我的图书馆

学院分馆

更多>>



大气科学学院



计算机学院



通信工程学院



控制工程学院



资源环境学院



软件工程学院



中文资源

更多>>

- ▶ 读秀知识库
- ▶ CNKI中国知网资源数据库
- ▶ RESSET金融研究数据系统V3.0
- ▶ Spischolar学术资源在线
- ▶ 百度文库高校版
- ▶ 中文社会科学引文索引CSSCI
- ▶ EPS数据平台
- ▶ 人大复印报刊资料全文数据库
- ▶ 维普期刊资源整合服务平台
- ▶ 京东读书专业版

外文资源

更多>>

- ▶ SCIE (Web of Science Expan...
- ▶ AGU美国地球物理协会期刊
- ▶ EBSCO ASP&BSP综合学科全文...
- ▶ InCites 数据库
- ▶ Emerald全文期刊数据库
- ▶ SpringerLink电子期刊数据库
- ▶ IEL (IEEE/IET Electronic Li...
- ▶ Engineering Village 数据库

新闻公告

更多>>

- 春风送喜, 速来领奖! ... 2024-04-30
- 图书馆直属党支部开展... 2024-04-28
- 2024年五一劳动节开... 2024-04-26
- 图书馆举办2024年“... 2024-04-25
- 阅见美好 智绘未来 第... 2024-04-19
- 关于举办第七届“悦读... 2024-04-15
- 图书馆举办“文泉学堂... 2024-04-12
- 书海遗珠——清“零”... 2024-04-09
- 图书馆举行“文泉学堂... 2024-04-08
- 2024年清明节开馆通知 2024-04-01

游转

[Find a journal](#)[Publish with us](#)[Track your research](#)[Search](#)[Cart](#)

Search for research articles, academic books and more

200 million
monthly downloads

24 million
monthly readers

3 million
authors submit annually

Home for
all research



Discover
open access



Publish with
us



Track your
research

Featured articles
and journals



Browse by
subject



About
SpringerLink



Advancing Technology for Humanity

SEARCH **6,298,158** ITEMS

All ▾



ADVANCED SEARCH ▶

TOP SEARCHES +

IEEE Climate Change Collection

As the world's largest organization of technical professionals, IEEE is uniquely positioned to help organize the world's engineers, scientists, and technical professionals in addressing the causes, mitigating impacts, and adapting to climate change.

[Go to the Collection](#)

Featured Authors



Hon Ki Tsang
(CHINA)

Dynamic Control of Distal Spatial Mode
Pattern Output From Multimode Fiber
Using Integrated Coherent Network



Ana Garcia Armada
(SPAIN)

Non-Coherent Massive MIMO-OFDM
Down-Link Based on Differential
Modulation



Wonjae Shin
(SOUTH KOREA)

Non-Orthogonal Multiple Access in
Multi-Cell Networks: Theory,
Performance, and Practical Challenges



ACM DL DIGITAL LIBRARY

Search



[Advanced Search](#)



Loading ...



Journals



Magazines



Proceedings



ACM Books



SIGs



Conferences



People

DOCUMENTS

RESEARCHERS

Search in: All Databases ▾ Collections: All ▾

DOCUMENTS

CITED REFERENCES

Topic ▾

Example: oil spill* mediterranean

+ Add row

+ Add date range

Advanced search

✕ Clear

Search

**Jump back into your research - try out our personalized homepage dashboard.**Don't have an account? [Register for a new account](#)[Sign in to access](#)



Quick search:

[All fields](#) ▾



for

e.g. (artificial intelligence OR intelligent computing) AND {social media}



[Turn off AutoSuggest](#) | [+ Add search field](#) | [Reset form](#)

[Databases](#) ^

[Date](#) ▾

[Language](#) ▾

[Document type](#) ▾

[Sort by](#) ▾

[Browse indexes](#) ▾

[Autostemming](#) ▾

[Discipline](#) ▾

[Treatment](#) ▾

☐ [Compendex](#)



cnki中国知网

www.cnki.net

中国知识基础设施工程

旧版入口 手机版 ENGLISH 充值 会员 帮助 个人/机构馆 我的CNKI 欢迎来自 成都信息工... 的您, 个人账户 登录

文献检索

知识元检索

引文检索

文献来源

中文文献、外文文献

高级检索

出版物检索

学术期刊

学位论文

会议

报纸

年鉴

专利

标准

成果

图书

学术辑刊

法律法规

政府文件

企业标准

科技报告

政府采购

cnki中国知网

www.cnki.net

中国知识基础设施工程

出版来源导航

来源名称 计算机学报 出版来源检索

文献检索

出版来源导航 > 学科导航

学科导航

基础科学 >

工程科技 I 辑 >

工程科技 II 辑 >

农业科技 >

医药卫生科技 >

最近浏览

计算机学报

计算机学报

Chinese Journal of Computers

核心期刊 CA JST EI CSCD WJCI 卓越期刊

基本信息

主办单位: 中国计算机学会;中国科学院计算技术研究所

出版周期: 月刊

ISSN: 0254-4164

更多介绍

出版信息

专辑名称: 信息科技

专题名称: 电子信息科学综合

出版文献量: 7332篇

评价信息

(2021)复合影响因子: 5.402

(2021)综合影响因子: 3.429

该刊被以下数据库收录:

论文

刊期浏览 栏目浏览 统计与评价

主题 本刊内检索

优先出版 2022年03期 原稿目录页下载

2022

No.03 No.02 No.01

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

目录

深度神经网络FPGA设计进展、实现与展望 焦李成;孙其功;杨育婷;冯雨歆;李秀芳; 441-471

区块链赋能物联网中联合资源分配与控制的智能计算迁移研究 陈思光;王倩;张海君;王慧; 472-484

一种基于综合匹配度的边缘计算系统任务调度方法 郑守建;彭晓晖;王一帆;任祖杰;高丰; 485-499

丝路文化虚拟体验中的多视角立体重建技术研究 李兆歆;蒋浩;刘衍青;王兆其; 500-512

一种基于自演化预训练的多变量时间序列预测算法 万晨;李文中;丁重祥;张治杰;叶保留;陆磊; 513-525

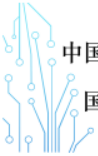
CPM-MCHM: 一种基于极大团和哈希表的空间并置模式挖掘算法 张绍雪;王丽珍;陈文和; 526-541

食品图像识别方法综述 闵巍庆;刘林虎;刘宇昕;罗梦江;蒋树强; 542-566

基于精确时间测量的无线网络室内定位系统研究 唐翔宇;张千里;王继龙;沈延星;张超凡; 567-584

三维稀疏矩阵的基于合成数据集构建及算法评估 何晓;李伟豪;金立;刘力;孙凡;秦宇奇; 585-600

2026/5/12



中国计算机学会推荐

国际学术会议和期刊目录



Search for names..

中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录（第五版）

注：此目录为2019年4月25日中国计算机学会公布的第五版。第四版请访问[这里](#)。

官方链接: [中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录](#)

中国计算机学会推荐国际学术会议

序号	会议简称	会议全称	分类	类型	专业领域
1	PPoPP	ACM SIGPLAN Symposium on Principles & Practice of Parallel Programming	A	会议	计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统
2	FAST	Conference on File and Storage Technologies	A	会议	计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统
3	DAC	Design Automation Conference			
4	HPCA	High Performance Computer Architecture			
5	MICRO	IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture			
6	SC	International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis			
7	ASPLOS	International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems			
8	ISCA	International Symposium on Computer Architecture			
9	USENIX ATC	USENIX Annual Technical Conference			
1	SoCC	ACM Symposium on Cloud Computing			
2	SPAA	ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures			

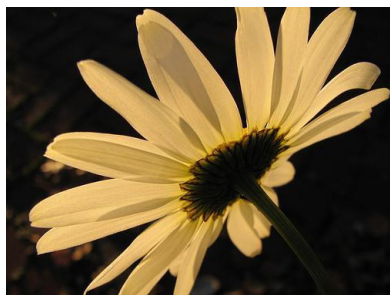
CCF 推荐中文科技期刊目录

A 类

序号	期刊名称	主办单位	网址
1	软件学报	中国科学院软件研究所 中国计算机学会	http://www.jos.org.cn
2	计算机学报	中国计算机学会 中国科学院计算技术研究所	http://cjic.ict.ac.cn
3	中国科学：信息科学	中国科学院 国家自然科学基金委员会	http://infocn.scichina.com
4	计算机研究与发展	中国科学院计算技术研究所 中国计算机学会	http://crad.ict.ac.cn
5	计算机辅助设计与图形学学报	中国计算机学会 中国科学院计算技术研究所	http://www.jcad.cn
6	电子学报	中国电子学会	http://www.ejournal.org.cn
7	自动化学报	中国自动化学会 中国科学院自动化研究所	http://www.aas.net.cn

花分类数据集

下载链接：https://github.com/WZMIAOMIAO/deep-learning-for-image-processing/blob/master/data_set/README.md



daisy
雏菊



dandelion
蒲公英



roses
玫瑰



sunflower
向日葵

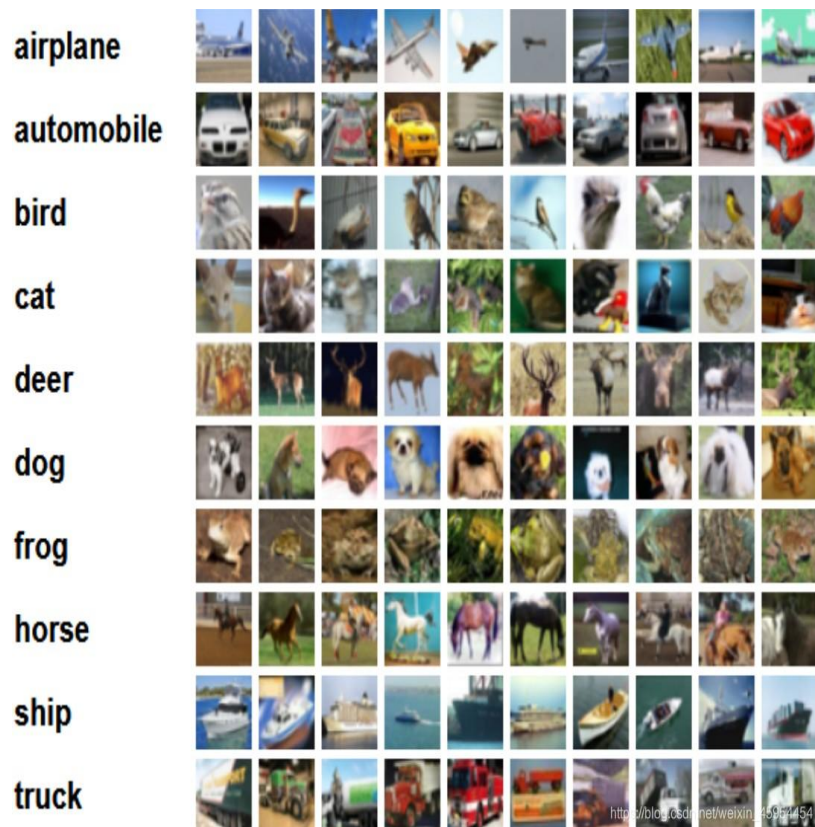


tulips
郁金香

数据集介绍



CIFAR-10 & CIFAR-100



大类	子类
水栖哺乳动物	海狸, 海豚, 水獭, 海豹, 鲸鱼
鱼类	水族鱼, 比目鱼, 鳐, 鲨鱼, 鳉鱼
花	兰花, 罂粟, 玫瑰, 向日葵, 郁金香
食物容器	瓶子, 碗, 罐头, 杯子, 盘子
水果和蔬菜	苹果, 蘑菇, 橘子, 梨, 甜椒
家用电器	时钟, 电脑键盘, 灯, 电话, 电视
家居家具	床, 椅子, 沙发, 桌子, 衣柜
昆虫	蜜蜂, 甲虫, 蝴蝶, 毛虫, 蟑螂
大型食肉动物	熊, 豹, 狮子, 老虎, 狼
大型人造户外用品	桥梁, 城堡, 房屋, 道路, 摩天大楼
大型户外自然景观	云, 森林, 高山, 平原, 大海
大型杂食动物和食草动物	骆驼, 牛, 黑猩猩, 大象, 袋鼠
中型哺乳动物	狐狸, 豪猪, 负鼠, 浣熊, 臭鼬
非昆虫无脊椎动物	螃蟹, 龙虾, 蜗牛, 蜘蛛, 蠕虫
人类	宝贝, 男孩, 女孩, 男人, 女人
爬行动物	鳄鱼, 恐龙, 蜥蜴, 蛇, 乌龟
小型哺乳动物	仓鼠, 老鼠, 兔子, 鼯鼠, 松鼠
树木	枫树, 橡树, 棕榈树, 松树, 柳树
交通工具	自行车, 公共汽车, 摩托车, 小货车, 火车
其他车类	割草机, 火箭, 有轨电车, 坦克, 拖拉机

<https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>

Microsoft COCO: Common Objects in Context

Tsung-Yi Lin Michael Maire Serge Belongie Lubomir Bourdev Ross Girshick
James Hays Pietro Perona Deva Ramanan C. Lawrence Zitnick Piotr Dollár

MS COCO是一个非常大型且常用的数据集，其中包括了目标检测，分割，图像描述等。其主要特性如下：

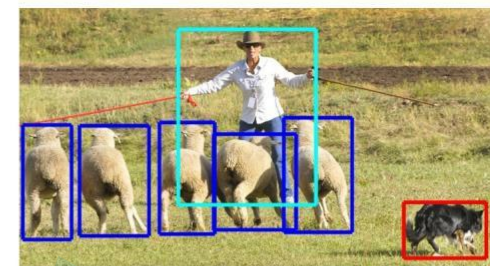
- **Object segmentation:** 目标级分割
- **Recognition in context:** 图像情景识别
- **Superpixel stuff segmentation:** 超像素分割
- **330K images (>200K labeled):** 超过33万张图像，标注过的图像超过20万张
- **1.5 million object instances:** 150万个对象实例
- **80 object categories:** 80个目标类别
- **91 stuff categories:** 91个材料类别
- **5 captions per image:** 每张图像有5段情景描述
- **250,000 people with keypoints:** 对25万个人进行了关键点标注

论文下载地址：<https://arxiv.org/pdf/1405.0312.pdf>

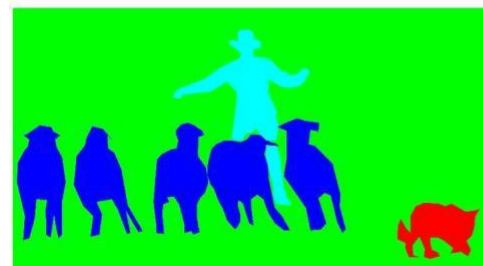
推荐博文：https://blog.csdn.net/qq_37541097/article/details/113247318



(a) Image classification



(b) Object localization



(c) Semantic segmentation



(d) This work

下周任务



- **开题**
- **PPT汇报：选题、背景、该领域国内外进展(应用)、核心CV技术**
- **每组5分钟**